

**ADSORPSI FOSFAT (PO_4^{3-}) MENGGUNAKAN SILIKA GEL AMPAS TEBU
TERMODIFIKASI DIETILAMINA (DEA)**

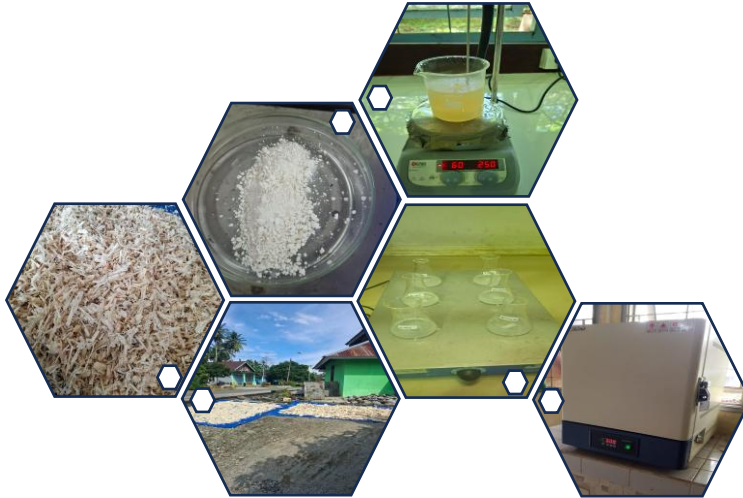


**DERLIS SISILIA
H031221039**



**PROGRAM STUDI KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ADSORPSI FOSFAT (PO_4^{3-}) MENGGUNAKAN SILIKA GEL AMPAS TEBU
TERMODIFIKASI DIETILAMINA (DEA)**



**DERLIS SISILIA
H031221039**



**PROGRAM STUDI KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ADSORPSI FOSFAT (PO_4^{3-}) MENGGUNAKAN SILIKA GEL AMPAS TEBU
TERMODIFIKASI DIETILAMINA (DEA)**

**DERLIS SISILIA
H031221039**



**PROGRAM STUDI KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ADSORPSI FOSFAT (PO_4^{3-}) MENGGUNAKAN SILIKA GEL AMPAS TEBU
TERMODIFIKASI DIETILAMINA (DEA)**

DERLIS SISILIA
H031221039

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

**PROGRAM STUDI KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

**ADSORPSI FOSFAT (PO_4^{3-}) MENGGUNAKAN SILIKA GEL AMPAS TEBU
TERMODIFIKASI DIETILAMINA (DEA)**

DERLIS SISILIA
H031221039

Skripsi,

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Kimia Pada 3 Agustus
2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada

Program Studi Kimia
Departemen Kimia
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,



Dr. Maming, M.Si
NIP. 196312311989031031

Mengetahui:
Plt. Ketua Departemen Kimia,



Dr. Khaeruddin, M.Sc.
NIP. 196509141991031003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN KELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul **"Adsorpsi Fosfat (Po_4^{3-}) Menggunakan Silika Gel Ampas Tebu Termodifikasi Dietilamina (DEA)"** adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Bapak Dr. Maming, M.Si dan Ibu Prof. Dr. Indah Raya, M.Si. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 3 Agustus 2026



[Signature]
DERLIS SISILIA
H031221039

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Adsorpsi Fosfat (PO_4^{3-}) Menggunakan Silika Gel Ampas Tebu Termodifikasi Dietilamina (Dea)”** dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sains (S.Si.) pada Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta bimbingan. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Dr. Maming, M.Si.** dan **Ibu Prof. Dr. Indah Raya, M.Si.**, selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, kritik, saran, serta motivasi kepada penulis selama proses penelitian hingga penyusunan tugas akhir ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu, kesabaran, perhatian, dan dukungan yang telah diberikan.
2. **Ibu Dr. St. Fauziah, S.Si., M.Si.** selaku Kepala Departemen Kimia sekaligus tim penguji dan **Bapak Dr. Ajuk Sapar, S.Si., M.Si.** selaku tim penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan kritik, saran, masukan, serta evaluasi yang membangun sehingga membantu penulis dalam menyempurnakan tugas akhir ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian, dukungan, dan ilmu yang telah diberikan.
3. Kedua **Orang Tua** dan seluruh keluarga, yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan semangat bagi penulis. Terima kasih atas setiap pengorbanan, kerja keras, kesabaran, serta dukungan yang diberikan selama proses pendidikan ini. Perjalanan dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidaklah mudah, namun kehadiran, doa, dan kasih sayang yang tidak pernah putus menjadi alasan bagi penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan setiap tahap yang dilalui. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala cinta dan pengorbanan yang telah diberikan.
4. **Davina Syarlla**, selaku partner penelitian dan sahabat seperjuangan yang telah bersama-sama melewati berbagai proses sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini. Terima kasih atas kerja sama, dukungan, motivasi, serta kebersamaan yang diberikan selama menjalani perkuliahan dan penelitian. Berbagai tantangan, suka, dan duka yang dilalui bersama menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik penulis. Semoga segala usaha dan perjuangan yang telah dilalui bersama dapat menjadi langkah menuju kesuksesan di masa mendatang.
5. Kepada **Yolanda, Mayline, Lia, Nadia, Seldi, Pasa, Sela, Putri dan Cherin**, teman-teman **Anorglow, Alotrop 2022**, serta seluruh rekan seperjuangan **Kimia 2022** yang senantiasa hadir memberikan dukungan, semangat, bantuan, serta

kebersamaan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas segala cerita, tawa, motivasi, dan kenangan yang telah dibagikan sehingga menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik penulis.

6. **Gilang**, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis sejak proses perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini. Terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, kesabaran, serta motivasi yang senantiasa diberikan dalam setiap proses yang dilalui. Kehadiran dan kebersamaan yang diberikan telah menjadi sumber semangat bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
7. Teman-teman **GMKI Komisariat FMIPA Unhas**, selaku teman sepersekutuan dan teman pelayanan yang telah memberikan dukungan, doa, motivasi, serta kebersamaan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kesempatan untuk bertumbuh bersama dalam iman, pelayanan, dan berbagai proses kehidupan. Kehadiran, semangat, serta dukungan yang diberikan menjadi penguatan bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Penulis

Derlis Sisilia

ABSTRAK

DERLIS SISILIA. **Adsorpsi Fosfat (PO_4^{3-}) Menggunakan Silika Gel Ampas Tebu Termodifikasi Dietilamina (DEA)** (dibimbing oleh Maming dan Indah Raya).

Latar Belakang. Fosfat merupakan salah satu pencemar yang banyak ditemukan dalam limbah domestik, pertanian, dan industri. Keberadaan fosfat dalam konsentrasi tinggi dapat memicu eutrofikasi yang menyebabkan penurunan kualitas perairan. Salah satu metode yang efektif untuk menurunkan kadar fosfat adalah adsorpsi menggunakan silika gel. Ampas tebu merupakan limbah biomassa yang mengandung silika dan berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan silika gel. Modifikasi silika gel dengan dietilamina (DEA) dilakukan untuk meningkatkan kemampuan adsorpsinya terhadap ion fosfat. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis dan mengkarakterisasi silika gel termodifikasi DEA dari ampas tebu serta menentukan kondisi optimum adsorpsi fosfat. **Metode.** Silika gel disintesis dari abu ampas tebu melalui metode sol-gel dan dimodifikasi menggunakan DEA. Karakterisasi dilakukan menggunakan XRF, FTIR, SEM, dan SEM-EDX. Uji adsorpsi fosfat dilakukan secara batch dengan variasi pH, waktu kontak, dan konsentrasi awal fosfat. Konsentrasi fosfat dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis. **Hasil.** Analisis XRF menunjukkan kandungan SiO_2 dalam abu ampas tebu sebesar 48,51%. Silika gel yang dihasilkan memiliki kadar air sebesar 11,00 % dan berhasil dimodifikasi dengan DEA berdasarkan hasil FTIR. Kondisi optimum adsorpsi diperoleh pada pH 1, waktu kontak 30 menit, dan konsentrasi awal fosfat 25 mg/L dengan kapasitas adsorpsi sebesar 3,118 mg/g dan persentase penyisihan fosfat sebesar 99,78%. **Kesimpulan.** Silika gel termodifikasi DEA yang disintesis dari ampas tebu menunjukkan kemampuan adsorpsi yang sangat baik terhadap fosfat dan berpotensi digunakan sebagai adsorben ramah lingkungan untuk pengolahan air tercemar fosfat.

Kata kunci: adsorpsi, ampas tebu, dietilamina, fosfat, silika gel.

ABSTRACT

DERLIS SISILIA. **Phosphate (PO_4^{3-}) Adsorption Using Diethylamine (DEA)-Modified Silica Gel Derived from Sugarcane Bagasse** (supervised by Maming and Indah Raya).

Background. Phosphate is one of the major pollutants commonly found in domestic, agricultural, and industrial wastewater. Excessive phosphate concentrations can trigger eutrophication, leading to the deterioration of water quality. Adsorption using silica gel is considered an effective method for phosphate removal. Sugarcane bagasse is a biomass waste rich in silica and has the potential to be utilized as a raw material for silica gel production. Modification of silica gel with diethylamine (DEA) was carried out to enhance its adsorption capacity toward phosphate ions. **Aims.** This study aimed to synthesize and characterize DEA-modified silica gel derived from sugarcane bagasse and to determine the optimum conditions for phosphate adsorption. **Methods.** Silica gel was synthesized from sugarcane bagasse ash using the sol-gel method and subsequently modified with DEA. Characterization was performed using XRF, FTIR, SEM, and SEM-EDX analyses. Batch adsorption experiments were conducted by varying pH, contact time, and initial phosphate concentration. Phosphate concentrations were determined using a UV-Vis spectrophotometer. **Results.** XRF analysis revealed that the sugarcane bagasse ash contained 48.51% SiO_2 . The synthesized silica gel had a moisture content of 11,00% and was successfully modified with DEA, as confirmed by FTIR analysis. The optimum adsorption conditions were obtained at pH 1, a contact time of 30 minutes, and an initial phosphate concentration of 25 mg/L, resulting in an adsorption capacity of 3.118 mg/g and a phosphate removal efficiency of 99.78%. **Conclusion.** DEA-modified silica gel synthesized from sugarcane bagasse exhibited excellent phosphate adsorption performance and has potential as an environmentally friendly adsorbent for the treatment of phosphate-contaminated water.

Keywords: adsorption, diethylamine, phosphate, sugarcane bagasse, silica gel.

DAFTAR ISI

	Halaman
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR SIMBOL DAN SNGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Landasan Teori.....	3
BAB II METODE PENELITIAN.....	6
2.1 Bahan Penelitian.....	6
2.2 Alat Penelitian.....	6
2.3 Waktu dan Tempat Penelitian.....	6
2.4 Prosedur Penelitian.....	6
2.4.1 Preparasi Sampel Ampas Tebu.....	6
2.4.2 Pencucian Abu Ampas Tebu.....	6
2.4.3 Pembuatan Larutan Natrium Silikat (Na_2SiO_3).....	7
2.4.4 Pembuatan Silika Gel.....	7
2.4.5 Karakterisasi Silika Gel.....	7
2.4.6 Pembuatan Silika Gel Termodifikasi Dietilamina (DEA).....	8
2.4.7 Karakterisasi Silika Gel Termodifikasi DEA.....	8
2.4.8 Pembuatan Larutan Fosfat Artifisial.....	9
2.4.9 Pembuatan Kurva Standar.....	9

2.4.10 Uji Efektivitas Silika Gel Termdifikasi Dietilamina (DEA).....	9
2.4.11 Penentuan Persen Adsorpsi	10
2.4.12 Penentuan Kapasitas Adsorpsi	10
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	11
3.1 Preparasi Sampel dan Pencucian Abu Ampas Tebu	11
3.2 Pembuatan Natrium Silikat (Na_2SiO_3) dari Ampas Tebu	12
3.3 Pembuatan Silika Gel	14
3.4 Pembuatan Silika Gel Termodifikasi Dietilamina (DEA).....	16
3.5 Karakterisasi Silika Gel	17
3.6 Uji Efektivitas Silika Gel Termodifikasi Dietilamina (DEA).....	21
sBAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	27
4.1 Kesimpulan.....	27
4.2 Saran.....	27
DAFTAR PUSTAKA.....	28

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Komposisi Kimia Abu Ampas Tebu Berdasarkan Analisis XRF	11
2. Kadar Air Silika Gel dari Ampas Tebu	18
3. Bilangan Gelombang Silika Gel Sebelum dan Sesudah Modifikasi DEA ..	19
4. Persentase Penyisihan Fosfat Berdasarkan Variasi pH	22
5. Persentase Penyisihan Fosfat Berdasarkan Variasi Waktu Kontak	24
6. Persentase Penyisihan Fosfat Berdasarkan Variasi Konsentrasi	25

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Abu Ampas Tebu	13
2. Larutan Natrium Silika (Na_2SiO_3)	13
3. Mekanisme Reaksi Pembentukan Na_2SiO_3	13
4. Silika Hidrogel	15
5. Silika Xerogel	15
6. Mekanisme Reaksi Modifikasi Silika Gel Menggunakan Dietilamina	17
7. Silika Gel DEA	17
8. Perbandingan FTIR Silika Gel Biasa dan Silika Gel Termodifikasi Dietilamina (DEA)	18
9. Hasil Analisis SEM Silika Gel Ampas Tebu (a) Sebelum Modifikasi; (b) Setelah Modifikasi; (c) Setelah Pengaplikasian	20
10. Spektrum EDX Silika Gel DEA	21
11. Grafik Pengaruh pH Optimum Adsorpsi dan Kapasitas Adsorpsi	22
12. Grafik Pengaruh Waktu Optimum Adsorpsi dan Kapasitas Adsorpsi	23
13. Grafik Pengaruh Konsentrasi Optimum Adsorpsi dan Kapasitas Adsorpsi	24

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Diagram Alir Penelitian	32
2. Bagan Kerja Penelitian	33
3. Perhitungan Rendemen Silika Gel	39
4. Perhitungan Kadar Air Silika Gel	39
5. Perhitungan Pembuatan Larutan Standar	40
6. Uji Efektivitas Adsorpsi Silika gel DEA berdasarkan Variasi pH	41
7. Uji Efektivitas Adsorpsi Silika gel DEA berdasarkan Variasi Waktu Kontak	42
8. Uji Efektivitas Adsorpsi Silika gel DEA berdasarkan Variasi Waktu Kontak	43
9. Data Hasil Instrumen	44
10. Dokumentasi Penelitian	49

DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN

Simbol/Singkatan	Arti dan Penjelasan
C_0	Konsentrasi awal adsorbat (mg/L)
C_e	Konsentrasi adsorbat pada keadaan setimbang (mg/L)
q_e	Kapasitas adsorpsi pada keadaan setimbang (mg/g)
%E	Persentase penyisihan
V	Volume larutan (L)
m	Massa adsorben (g)
pH	Derajat keasaman
g	Gram
mg	Miligram
mL	Mililiter
L	Liter
M	Molaritas (mol/L)
cm^{-1}	Bilangan gelombang
$^{\circ}\text{C}$	Derajat Celsius
rpm	Putaran per menit (revolutions per minute)
kV	Kilovolt
μm	Mikrometer
nm	Nanometer

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan seluruh makhluk hidup karena berperan dalam berbagai proses biologis, sehingga kualitasnya perlu dijaga agar tetap memenuhi peruntukannya (Rejekiningrum et al., 2022). Namun, peningkatan aktivitas manusia di bidang domestik, pertanian, maupun industri menyebabkan penurunan kualitas air akibat masuknya berbagai zat pencemar ke lingkungan perairan. Salah satu pencemar yang banyak mendapat perhatian ialah fosfat (PO_4^{3-}). Fosfat merupakan senyawa nutrisi yang keberadaannya dalam jumlah berlebih dapat memicu eutrofikasi, yaitu pertumbuhan alga dan mikroorganisme air secara tidak terkendali yang mengakibatkan penurunan kadar oksigen terlarut, kematian biota air, serta terganggunya keseimbangan ekosistem perairan (Abdoli et al., 2024). Kondisi ini menjadikan pengolahan fosfat dalam air limbah sebagai isu penting dalam bidang lingkungan.

Berbagai metode telah dikembangkan untuk mengurangi kadar fosfat dalam air, seperti presipitasi kimia, filtrasi membran, dan pertukaran ion. Akan tetapi, beberapa metode tersebut memiliki kelemahan, antara lain biaya operasional yang tinggi, penggunaan bahan kimia dalam jumlah besar, serta menghasilkan lumpur sisa pengolahan yang dapat menimbulkan masalah baru bagi lingkungan. Oleh karena itu, metode adsorpsi menjadi salah satu alternatif yang banyak dikembangkan karena prosesnya relatif sederhana, efisien, mudah diaplikasikan, serta memiliki biaya yang lebih ekonomis. Adsorpsi juga dinilai efektif untuk menghilangkan ion dalam konsentrasi rendah dari larutan (Yunisya dan Oktavia, 2022). Silika gel merupakan adsorben yang sangat potensial karena memiliki luas permukaan besar, stabilitas kimia yang baik, serta kemampuan menyerap senyawa polar dan ion anorganik melalui mekanisme pertukaran ion (Prasajo dan Muljani, 2024). Gel merupakan bentuk silika yang dihasilkan melalui penggumpalan sol natrium silikat (Na_2SiO_3) yang kemudian didehidrasi menjadi padatan mirip butiran kaca. Material ini memiliki sifat tidak elastis serta luas permukaan yang tinggi sehingga efektif digunakan sebagai adsorben. Selain itu, silika gel dapat dimanfaatkan untuk menyerap senyawa polar, ion logam melalui pertukaran ion, serta sebagai desikan dan pengisi kolom kromatografi (Rizky et al., 2022). Seiring meningkatnya kebutuhan akan material adsorben yang murah dan ramah lingkungan, ampas tebu menjadi salah satu bahan baku alternatif yang menjanjikan.

Perkembangan penelitian adsorpsi saat ini banyak diarahkan pada pemanfaatan biomassa dan limbah pertanian sebagai adsorben ramah lingkungan. Salah satu limbah pertanian yang berpotensi dimanfaatkan ialah ampas tebu. Ampas tebu merupakan limbah padat dari industri gula dan minuman berbahan dasar air tebu, dihasilkan dalam jumlah besar sekitar 0,8 juta ton per tahun di Indonesia, namun masih belum dimanfaatkan secara optimal (Paramitha et al., 2019). Abu ampas tebu diketahui mengandung silika dalam jumlah cukup tinggi sehingga dapat digunakan

sebagai bahan baku sintesis silika gel. Secara fisik, ampas tebu umumnya berwarna putih kekuningan dengan tekstur berserat dan ringan, yang merupakan karakteristik limbah padat hasil pengepresan batang tebu setelah proses ekstraksi nira. Struktur berserat ini menunjukkan bahwa material tersebut tersusun oleh komponen organik yang cukup kompleks (Anisara et al., 2024). Secara kimiawi, ampas tebu didominasi oleh fraksi serat yang terdiri atas selulosa, hemiselulosa, lignoselulosa, dan lignin, yang berperan penting dalam membentuk kerangka strukturalnya. Berdasarkan hasil analisis komposisi serat, ampas tebu mengandung abu sebesar 3,28%, lignin 22,09%, selulosa 37,65%, sari 1,81%, pentosan 27,97%, serta kandungan SiO_2 mencapai 45,01% (Rizky et al., 2022). Pemanfaatan limbah ampas tebu sebagai sumber silika tidak hanya meningkatkan nilai guna limbah biomassa, tetapi juga mendukung konsep pengolahan limbah berkelanjutan dan ramah lingkungan (Anisara et al., 2024).

Silika gel merupakan adsorben yang memiliki luas permukaan besar, porositas tinggi, serta stabilitas kimia yang baik sehingga banyak digunakan dalam proses adsorpsi. Gugus silanol (Si-OH) dan siloksan (Si-O-Si) pada permukaan silika memungkinkan terjadinya interaksi dengan ion atau molekul tertentu. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa silika gel dari abu ampas tebu mampu digunakan sebagai adsorben berbagai zat pencemar, seperti ion logam Mn^{2+} dan Cu^{2+} maupun senyawa paraquat. Karakterisasi menggunakan FTIR dan XRD menunjukkan bahwa silika gel dari ampas tebu memiliki struktur amorf dengan gugus aktif yang mendukung proses adsorpsi (Anisara et al., 2024). Meskipun demikian, kemampuan silika gel murni dalam mengadsorpsi anion seperti fosfat masih relatif terbatas karena permukaan silika cenderung bermuatan negatif. Oleh sebab itu, diperlukan modifikasi permukaan silika untuk meningkatkan kemampuan adsorpsinya terhadap ion fosfat. Salah satu metode modifikasi yang dapat dilakukan ialah menggunakan senyawa amina, seperti dietilamina (DEA). Modifikasi menggunakan gugus amina dapat meningkatkan jumlah sisi aktif bermuatan positif pada permukaan adsorben sehingga interaksi elektrostatis antara adsorben dan ion fosfat menjadi lebih kuat. Penelitian mengenai silika termodifikasi amina menunjukkan bahwa gugus amina berperan penting dalam meningkatkan kemampuan adsorpsi anion melalui mekanisme pertukaran ion dan interaksi elektrostatis (Yunisya dan Oktavia, 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa modifikasi silika dengan senyawa amina secara signifikan meningkatkan kemampuan adsorpsi terhadap anion fosfat. Sefriani dan Oktavia (2021) melaporkan bahwa kapasitas adsorpsi ion fosfat meningkat dari 0,2533 mg/g menjadi 1,1629 mg/g setelah silika alam dimodifikasi dengan dimetilamina (DMA), yang menunjukkan peran penting gugus amina dalam meningkatkan interaksi elektrostatis dengan anion fosfat. Hal ini diperkuat oleh Yunisya dan Oktavia (2022) yang menyatakan bahwa adsorpsi anion fosfat pada silika termodifikasi DMA terjadi melalui mekanisme ikatan elektrostatis antara gugus amina bermuatan positif dan ion fosfat pada kondisi pH optimum. Namun, penelitian mengenai adsorpsi fosfat menggunakan silika gel dari ampas tebu yang dimodifikasi dietilamina (DEA) masih belum banyak dilaporkan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memanfaatkan ampas tebu sebagai sumber silika gel

termodifikasi dietilamina serta mengkaji kemampuannya dalam mengadsorpsi fosfat. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan adsorben berbasis limbah biomassa yang efektif dan ramah lingkungan, sekaligus memberikan alternatif dalam upaya pengendalian pencemaran fosfat di lingkungan perairan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. bagaimana karakteristik silika yang telah disintesis dari ampas tebu sebagai bahan dasar pembuatan silika gel ?
2. bagaimana proses modifikasi silika menggunakan dietilamina (DEA) untuk meningkatkan kemampuan adsorpsi dari ion fosfat (PO_4^{3-})?
3. seberapa efektif silika gel termodifikasi dietilamina (DEA) dalam mengadsorpsi fosfat (PO_4^{3-}) dari larutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. mengarakterisasi silika yang telah disintesis dari ampas tebu sebagai bahan dasar pembuatan silika gel.
2. melakukan modifikasi silika dengan dietilamina (DEA) untuk meningkatkan kemampuan adsorpsi dari ion fosfat (PO_4^{3-}).
3. menghitung efektivitas silika gel termodifikasi dietilamina (DEA) dalam mengadsorpsi fosfat (PO_4^{3-}) dari larutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. memberikan informasi karakterisasi silika yang telah disintesis dari ampas tebu yang dapat digunakan sebagai bahan dasar adsorben.
2. memberikan informasi mengenai keberhasilan modifikasi silika menggunakan dietilamina (DEA) untuk meningkatkan kemampuan adsorpsi.
3. memberikan informasi mengenai efektivitas silika gel termodifikasi dietilamina (DEA) dalam menurunkan kadar fosfat (PO_4^{3-}) dari larutan sebagai alternatif adsorben yang lebih ramah lingkungan.

1.5 Landasan Teori

Fosfat (PO_4^{3-}) merupakan salah satu bentuk fosfor yang paling sering ditemukan dalam limbah cair, terutama yang berasal dari aktivitas rumah tangga, pertanian, dan industri (Zheng et al., 2023). Pada limbah domestik, fosfat umumnya berasal dari penggunaan detergen, sabun, urin, dan feses, sedangkan pada sektor pertanian berasal dari residu pupuk fosfat yang terbawa aliran permukaan menuju badan air. Selain itu, berbagai aktivitas industri juga menghasilkan limbah yang mengandung senyawa fosfat sebagai akibat dari penggunaan bahan baku maupun bahan tambahan dalam proses produksinya. Akumulasi fosfat yang terus meningkat di badan air dapat menyebabkan terjadinya pengayaan nutrisi yang memicu eutrofikasi, yaitu kondisi ketika pertumbuhan alga dan tumbuhan air berlangsung

sangat cepat dan tidak terkendali. Fenomena ini menghambat penetrasi cahaya matahari ke dalam perairan serta meningkatkan aktivitas dekomposisi biomassa alga oleh mikroorganisme yang membutuhkan oksigen dalam jumlah besar, sehingga menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut (dissolved oxygen) di dalam air. Kondisi tersebut berdampak negatif terhadap kehidupan organisme akuatik, seperti ikan, udang, dan biota perairan lainnya, karena kekurangan oksigen dapat mengganggu proses respirasi bahkan menyebabkan kematian organisme serta menurunkan keanekaragaman hayati perairan (Almanassra et al., 2021). Selain mengganggu keseimbangan ekosistem, tingginya konsentrasi fosfat juga dapat menurunkan kualitas air sehingga mengurangi kelayakannya untuk berbagai keperluan, termasuk sebagai sumber air baku. Oleh karena itu, penghilangan fosfat dari limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan menjadi langkah yang sangat penting untuk mencegah terjadinya eutrofikasi, menjaga kualitas badan air, melindungi ekosistem perairan, serta mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Salah satu solusi untuk mengurangi konsentrasi fosfat dalam limbah cair adalah dengan memanfaatkan silika sebagai adsorben untuk menyerap ion fosfat. Silika dapat diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya adalah abu ampas tebu (*bagasse ash*). Miratsi et al. (2021) menunjukkan bahwa abu ampas tebu dapat diolah menggunakan metode sol-gel sehingga mampu menghasilkan silika dengan tingkat kemurnian tinggi, yaitu lebih dari 90%. Dengan kemurnian yang tinggi ini, silika berbasis abu ampas tebu menjadi kandidat yang layak sebagai pengganti silika komersial yang harganya relatif mahal. Selain itu, silika dari abu ampas tebu memiliki karakteristik kimia berupa gugus silanol (Si-OH) dan siloksan (Si-O-Si) yang dikenal aktif dalam proses adsorpsi maupun dalam proses modifikasi permukaan material adsorben (Anisara et al., 2024). Untuk meningkatkan kemampuan silika dalam mengadsorpsi fosfat, diperlukan modifikasi permukaan yang dapat membuat silika lebih efektif dalam berinteraksi dengan ion fosfat. Salah satu cara untuk memodifikasi silika adalah dengan menambahkan gugus amina ke permukaannya. Gugus amina memiliki muatan positif dalam kondisi tertentu, yang memungkinkan interaksi lebih kuat dengan ion fosfat yang bermuatan negatif melalui gaya elektrostatik, bahkan memungkinkan terbentuknya ikatan kimia lemah antara silika dan fosfat (Phouthavong et al., 2022). Dengan modifikasi ini, silika menjadi lebih selektif terhadap anion seperti fosfat dan kapasitas adsorpsinya meningkat secara signifikan. Sefriani & Oktavia (2021) membuktikan bahwa modifikasi silika alam menggunakan dimetilamina (DMA) mampu meningkatkan kapasitas adsorpsi ion fosfat dari 0,2533 mg/g menjadi 1,1629 mg/g, yang menunjukkan besarnya peran gugus amina dalam meningkatkan kemampuan adsorpsi terhadap anion fosfat.

Salah satu senyawa amina yang digunakan dalam penelitian ini adalah dietilamina (DEA), yaitu amina sekunder dengan rumus kimia $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$. DEA memiliki sepasang elektron bebas pada atom nitrogen yang memungkinkan terjadinya interaksi dengan permukaan silika. Dibandingkan amina primer, DEA bersifat lebih basa sehingga lebih mudah terprotonasi dalam larutan dan menghasilkan muatan positif yang lebih kuat pada permukaan adsorben. Kondisi ini

pada akhirnya meningkatkan afinitas adsorben terhadap anion fosfat (PO_4^{3-}) melalui mekanisme pertukaran ion dan interaksi elektrostatik (Kardi et al., 2019). Yunisya dan Oktavia (2022) juga menegaskan bahwa adsorpsi anion fosfat pada silika termodifikasi DMA berlangsung optimal pada kondisi pH netral (pH 6–7), karena pada kondisi tersebut gugus amina pada permukaan adsorben terprotonasi dan membentuk muatan positif yang memungkinkan terjadinya ikatan elektrostatik dengan ion fosfat. Pemanfaatan abu ampas tebu sebagai bahan baku silika yang dimodifikasi dengan gugus amina menawarkan dua keuntungan utama. Pertama, pendekatan ini mendukung pengelolaan limbah yang berkelanjutan dengan mengubah limbah agroindustri yang biasanya terbuang menjadi produk bernilai ekonomi tinggi, sekaligus mengurangi kebutuhan akan silika dari sumber alam yang terbatas. Kedua, silika yang dihasilkan lebih murah dibandingkan silika komersial, menjadikannya solusi yang lebih efisien secara biaya untuk aplikasi industri, terutama dalam pengolahan limbah cair (Anisara et al., 2024). Selain itu, silika berbasis abu ampas tebu memiliki struktur pori yang baik dan luas permukaan yang tinggi yang mendukung penyerapan polutan seperti fosfat dengan lebih efektif (Nur'Aeni et al., 2021). Berdasarkan uraian di atas, penggunaan silika berbasis abu ampas tebu yang dimodifikasi dengan dietilamina (DEA) sebagai adsorben fosfat merupakan pendekatan yang menjanjikan, baik dari sisi efektivitas adsorpsi maupun keberlanjutan lingkungan. Kombinasi antara struktur silika yang berpori dengan sifat basa DEA yang mudah terprotonasi diharapkan dapat menghasilkan adsorben dengan kapasitas dan selektivitas tinggi terhadap ion fosfat dalam larutan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut kemampuan silika gel termodifikasi DEA dalam mengadsorpsi fosfat serta untuk menentukan kondisi optimum proses adsorpsi, meliputi pengaruh pH, waktu kontak, dan konsentrasi awal fosfat.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah ampas tebu, NaOH 1M (*Merck*), HCl 1M (*Merck*), kertas saring Whatman No. 42, etanol 96%, metanol, H₂SO₄ 3M, akuades, kertas pH, dietilamina (DEA), *ammonium molybdate*, KH₂PO₄, *plastic wrap*, *tissue*.

2.2 Alat Penelitian

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah tanur (*furnace*), oven, *magnetic stirrer*, cawan porselin, corong kaca, mortar dan *pestle*, ayakan 100 dan 200 mesh, gelas kimia, labu ukur, pipet volume, pipet tetes, pipet skala, gelas ukur, cawan petri, erlenmeyer, bulb, timbangan analitik, batang pengaduk, botol kaca gelap, corong *buchner*, *multistirrer*, desikator, spektrofotometer UV-Vis, *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR) (Shimadzu, IRPrestige 21), *Scanning Electron Microscope* (SEM) (JEOL JCM-7000), *Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive X-ray* (SEM-EDX) dan *X-Ray Fluoresence* (XRF) (*Arl Quant*).

2.3 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga Mei 2026 di Laboratorium Kimia Anorganik dan Laboratorium Kimia Terpadu Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, Laboratorium Produktivitas dan Kualitas Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, Laboratorium Analisis Pengolahan Bahan Galian Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Laboratorium Mikrostruktur Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, Laboratorium Kimia Dasar Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang.

2.4 Prosedur Penelitian

2.4.1 Preparasi Sampel Ampas Tebu (Miratsi et al., 2021)

Sampel ampas tebu diperoleh dari salah satu pedagang sari tebu di Luwu Timur. Sampel terlebih dahulu dipisahkan dari kulit tebu, dipotong kecil, dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah kering, ampas tebu dikarbonisasi kemudian diabukan (*furnace*) pada suhu 600 °C selama 6 jam. Setelah itu didinginkan kemudian diayak menggunakan ayakan 100 mesh. Abu ampas tebu yang dihasilkan kemudian dianalisis kandungan silika menggunakan instrumen XRF.

2.4.2 Pencucian Abu Ampas Tebu (Renika et al., 2021 dan Rizky et al., 2022)

Abu ampas tebu yang diperoleh dari proses pengabuan ditimbang sebanyak 30 g dan direndam dalam 300 mL larutan HCl 0,5 M. Campuran tersebut kemudian diaduk secara konstan menggunakan stirrer selama 2 jam dengan suhu 60 °C. Setelah itu,

campuran disaring dan residunya dibilas dengan akuades. Kemudian residu tersebut dikeringkan menggunakan oven pada suhu 110 °C selama 2 jam.

2.4.3 Pembuatan Larutan Natrium Silikat (Na_2SiO_3) (Rizky et al., 2022)

Ekstraksi abu ampas tebu hasil pencucian dilarutkan dalam 300 mL NaOH 1 M kemudian dipanaskan sambil diaduk dengan *magnetic stirrer* pada suhu 80 °C selama 1 jam. Setelah itu, sampel didinginkan dan disaring menggunakan kertas saring Whatman No. 42 yang kemudian menghasilkan filtrat berupa larutan natrium silikat.

2.4.4 Pembuatan Silika Gel (Lulan et al., 2023 dan Rizky et al., 2022)

Sebanyak 280 mL larutan natrium silikat (Na_2SiO_3) dimasukkan kedalam gelas kimia lalu ditambahkan HCl 3 M secara perlahan sambil diaduk dengan *magnetic stirrer* hingga terbentuk gel. Gel yang terbentuk didiamkan selama 24 jam pada suhu ruang. Gel yang telah didiamkan selanjutnya disaring kemudian dicuci dengan aquades dan disaring kembali menggunakan kertas saring Whatman No. 42. Gel dikeringkan dalam oven pada suhu 110 °C sampai didapatkan bobot konstan, lalu didinginkan kemudian digerus menggunakan mortar. Rendemen dari silika gel dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (1) :

$$\text{Rendemen (\%)} = \frac{\text{Bobot Akhir}}{\text{Bobot Awal}} \times 100\% \quad (1)$$

2.4.5 Karakterisasi Silika Gel

Uji Kadar Air (Riza et al., 2022)

Serbuk silika ditimbang sebanyak 1 g kemudian dipanaskan pada suhu 100 °C selama 2 jam. Kemudian didinginkan didalam desikator lalu ditimbang berat awalnya. Setelah itu dipanaskan Kembali menggunakan oven selama 30 menit lalu didinginkan dalam desikator dan ditimbang berat akhirnya. Perlakuan ini dilakukan sampai memperoleh berat konstan. Kadar air sampel diperoleh dengan menggunakan persamaan (2):

$$\% \text{Kadar Air} = \frac{W - W_1}{W} \times 100\% \quad (2)$$

Keterangan:

W= Berat awal silika gel (g)

W1= Berat akhir silika gel (g)

Analisis Gugus Fungsi Silika Gel Menggunakan FTIR (Kristianingrum, 2016)

Serbuk silika gel hasil ekstraksi sebanyak 2 mg ditambahkan 100 mg KBr kering, kemudian dihomogenkan secara perlahan. Kemudian pelet dibuat dengan menggunakan *mechanical presser* (7-8 ton) hingga memperoleh ketebalan sekitar 3 mm selama 4 menit. Hasil pencetakan yang berupa pelet tipis diletakkan di tempat sel spektrofotometer inframerah dengan lubang mengarah ke sumber radiasi.

Kemudian diamati pada bilangan gelombang 300–4000 cm^{-1} dan dianalisis gugus fungsinya.

Analisi Morfologi Silika Gel Menggunakan SEM (Ural, 2021)

Sampel dibersihkan dan dikeringkan, kemudian direkatkan pada stub SEM menggunakan pita karbon. Setelah itu, coating dilakukan dengan lapisan emas (Au) untuk meningkatkan konduktivitas listrik sampel serta mengurangi efek charging selama proses pengamatan. Setelah sistem vakum siap, stub dimasukkan ke dalam ruang SEM dan ruang SEM ditutup rapat. Tegangan akselerasi diatur pada 5–20 kV, kemudian jarak kerja dan fokus disesuaikan hingga diperoleh gambar yang jelas. Mode SE dipilih untuk mengamati morfologi permukaan, sedangkan mode BSE dipilih untuk mengamati komposisi sampel. Selanjutnya, gambar diambil pada pembesaran 1000 $\times$, 2000 $\times$, 5000 $\times$, dan 10.000 $\times$. Terakhir, sampel dikeluarkan dengan hati-hati dan ruang SEM ditutup kembali.

2.4.6 Pembuatan Silika Gel Termodifikasi Dietilamina (DEA) (Nahari et al., 2022 dan Yanti dan Oktavia, 2022)

Silika gel sebanyak 9 g dimodifikasi menggunakan 10 mL dietilamina (DEA) yang telah dilarutkan dalam 10 mL etanol dengan perbandingan 1:1 (v/v). Campuran tersebut kemudian diaduk menggunakan magnetic stirrer pada suhu 40 °C selama 5 jam. Selanjutnya, silika gel hasil modifikasi dioven pada suhu 80 °C selama 3 jam, kemudian dicuci menggunakan metanol dan dioven kembali pada suhu 60 °C hingga diperoleh silika gel termodifikasi DEA.

2.4.7 Karakterisasi Silika Gel Termodifikasi DEA

Analisis Gugus Fungsi Silika Gel DEA Menggunakan FTIR (Kristianingrum, 2016).

Serbuk silika gel DEA sebanyak 2 mg ditambahkan 100 mg KBr kering, kemudian dihomogenkan secara perlahan. Kemudian pelet dibuat dengan menggunakan *mechanical presser* (7-8 ton) hingga memperoleh ketebalan sekitar 3 mm selama 4 menit. Hasil pencetakan yang berupa pelet tipis diletakkan di tempat sel spektrofotometer inframerah dengan lubang mengarah ke sumber radiasi. Kemudian diamati pada bilangan gelombang 300–4000 cm^{-1} dan dianalisis gugus fungsinya.

Analisis Morfologi Permukaan dan Komposisi Unsur Silika Gel DEA menggunakan SEM-EDX.

Karakterisasi menggunakan SEM-EDX bertujuan untuk mengetahui bentuk morfologi dan komposisi unsur-unsur yang terkandung dalam produk sintesis. Produk hasil sintesis dianalisa menggunakan Instrumen SEM-EDX. Pengukuran SEM dilakukan dengan mengambil sedikit sampel serbuk silika gel DEA kemudian ditempelkan pada stub SEM menggunakan karbon konduktif. Sampel yang telah dipasang selanjutnya dilapisi dengan emas (Au) melalui proses *coating* untuk meningkatkan konduktivitas listrik dan mengurangi efek *charging* selama pengamatan. Setelah proses coating

selesai, sampel diamati menggunakan SEM dengan tegangan akselerasi 5–20 kV untuk memperoleh informasi mengenai morfologi permukaannya. Pengukuran EDX dilakukan dengan pengaktifan detector kemudian terjadi pemindaian spectrum x-ray untuk mengidentifikasi unsur-unsur dalam sampel.

2.4.8 Pembuatan Larutan Fosfat Artifisial

Pembuatan Larutan Induk Fosfat Artifisial 100 mg/L

Kalium dihidrogen fosfat (KH_2PO_4) sebanyak 0,0358 g ditimbang, kemudian dilarutkan menggunakan akuades. Larutan tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam labu ukur 250 mL dan ditera dengan akuades hingga tanda batas. Setelah itu, larutan dihomogenkan hingga diperoleh larutan induk fosfat 100 mg/L.

Pembuatan Larutan Fosfat Artifisial dengan Variasi Konsentrasi

Larutan induk fosfat artifisial dipipet masing-masing 2,5; 5; 7,5; 10; dan 12,5 mL ke dalam labu ukur 50 mL, lalu ditera dengan akuades hingga tanda batas dan dihomogenkan sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 5, 10, 15, 20, dan 25 mg/L.

2.4.9 Pembuatan Kurva Standar

Pembuatan Larutan Induk Fosfat 100 mg/L

Padatan KH_2PO_4 ditimbang sebanyak 0,1432 g ke dalam gelas kimia dan dilarutkan dengan akuades. Larutan kemudian dipindahkan ke dalam labu ukur 100 mL dan ditera dengan akuades hingga tanda batas dan dihomogenkan.

Pembuatan Kurva Standar Fosfat

Larutan induk fosfat 100 mg/L diencerkan menjadi 10 mg/L dengan memipet sebanyak 10 mL ke dalam labu ukur 100 mL kemudian ditera dengan akuades hingga tanda batas dan dihomogenkan. Selanjutnya larutan diencerkan menjadi beberapa konsentrasi yang lebih rendah dengan memipet larutan sebanyak 0,05; 0,25; 0,5; 1,25; 2,5; 3,75; dan 5 mL ke dalam labu ukur 50 mL kemudian ditera dengan akuades hingga tanda batas sehingga diperoleh konsentrasi larutan standar secara berturut-turut yaitu 0,010; 0,050; 0,100; 0,250; 0,500; 0,750; dan 1,000 mg/L.

2.4.10 Uji Efektivitas Silika Gel Termodifikasi Dietilamina (DEA)

Penentuan pH Adsorpsi Fosfat (Nahari et al., 2022).

Sebanyak 25 mL larutan fosfat artifisial 5 mg/L dipipet ke dalam erlenmeyer 50 mL, kemudian pH larutan diatur menjadi 1, 3, 5, 7, dan 9 menggunakan larutan NaOH 1 M dan H_2SO_4 1 M. Selanjutnya, sebanyak 0,2 g silika gel DEA ditambahkan ke dalam larutan. Campuran kemudian diaduk menggunakan multistirrer selama 60 menit, lalu disaring menggunakan kertas saring Whatman No. 42 hingga diperoleh filtrat yang jernih. Konsentrasi fosfat setelah proses adsorpsi diukur menggunakan

spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 650 nm. Pengaruh pH terhadap proses adsorpsi ditentukan menggunakan metode adsorpsi sistem *batch*.

Penentuan Waktu Kontak Adsorpsi Fosfat (Nahari et al., 2022)

Sebanyak 25 mL larutan fosfat artifisial 5 mg/L dipipet ke dalam erlenmeyer 50 mL, kemudian pH larutan diatur sesuai dengan pH optimum menggunakan larutan NaOH 1 M dan H₂SO₄ 1 M. Selanjutnya, sebanyak 0,2 g silika gel DEA ditambahkan ke dalam larutan. Campuran kemudian diaduk menggunakan multistirrer dengan variasi waktu kontak 30, 60, 90, dan 120 menit. Setelah itu, campuran disaring menggunakan kertas saring Whatman No. 42 hingga diperoleh filtrat yang jernih. Konsentrasi fosfat setelah proses adsorpsi diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 650 nm. Pengaruh waktu kontak terhadap proses adsorpsi ditentukan menggunakan metode adsorpsi sistem *batch*.

Penentuan Kapasitas Konsentrasi Adsorpsi Fosfat (Lulan et al., 2023)

Masing-masing sebanyak 25 mL larutan fosfat artifisial dengan konsentrasi 5, 10, 15, 20, dan 25 mg/L dipipet ke dalam erlenmeyer 50 mL, kemudian pH larutan diatur sesuai dengan pH optimum menggunakan larutan NaOH 1 M dan H₂SO₄ 1 M. Selanjutnya, sebanyak 0,2 g silika gel DEA ditambahkan ke dalam masing-masing larutan. Campuran kemudian diaduk menggunakan multistirrer selama waktu kontak optimum. Setelah itu, campuran disaring menggunakan kertas saring Whatman No. 42 hingga diperoleh filtrat yang jernih. Konsentrasi fosfat setelah proses adsorpsi diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 650 nm. Pengaruh konsentrasi awal fosfat terhadap proses adsorpsi ditentukan menggunakan metode adsorpsi sistem *batch*.

2.4.11 Penentuan Persen Adsorpsi (Tasanif et al., 2020)

Jumlah yang teradsorpsi oleh silika gel DEA dapat dihitung menggunakan rumus pada Persamaan (3).

$$E = \frac{C_0 - C_e}{C_0} \times 100 \% \quad (3)$$

C₀ = Konsentrasi Fosfat sebelum teradsorpsi (mg/L)

C_e = Konsentrasi Fosfat setelah teradsorpsi (mg/L)

2.4.12 Penentuan Kapasitas Adsorpsi (Tasanif et al., 2020)

Kapasitas adsorpsi Silika Gel DEA dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan (4).

$$q_e = \frac{(C_0 - C_e) V}{m} \quad (4)$$

Keterangan:

q_e = Kapasitas adsorpsi (mg/g)

C₀ = Konsentrasi Fosfat sebelum teradsorpsi (mg/L)

C_e = Konsentrasi Fosfat setelah teradsorpsi (mg/L)

m = Massa adsorben yang digunakan (g)

V = Volume larutan Fosfat (L)

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Preparasi Sampel Ampas Tebu

Pada penelitian ini digunakan bahan baku ampas tebu yang telah dibersihkan untuk menghilangkan zat-zat pengotor, kemudian diarangkan. Selanjutnya, sampel diabukan menggunakan furnace pada suhu 600 °C selama 6 jam. Proses pengabuan ini bertujuan untuk menghilangkan senyawa organik dan zat-zat pengotor yang terkandung dalam ampas tebu sehingga dapat meningkatkan kandungan silika (SiO_2) pada sampel. Kemudian hasil dari pemanasan ini disebut abu ampas tebu. Sebanyak 700 g ampas tebu sebelum proses pengabuan menghasilkan 30 gram abu setelah proses furnace. Abu ampas tebu yang dihasilkan kemudian dianalisis kandungan silika menggunakan instrumen XRF dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Komposisi kimia abu ampas tebu berdasarkan analisis XRF

Parameter	Persentase (%)
SiO_2	48.51%
CaO	4.52%
K_2O	13.90%
Fe_2O_3	0.65%
Al_2O_3	0.85%
MgO	7.10%
P_2O_5	3.81%
dll	

Berdasarkan hasil analisis X-Ray Fluorescence (XRF) yang disajikan pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa senyawa dominan yang terkandung dalam abu ampas tebu adalah silika (SiO_2) dengan kadar sebesar 48,51% massa. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa abu ampas tebu memiliki kandungan silika yang cukup tinggi sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif dalam sintesis silika gel. Silika gel tersusun dari jaringan tiga dimensi SiO_2 amorf dengan dua gugus fungsional utama pada permukaannya, yaitu gugus silanol (Si-OH) dan gugus siloksan (Si-O-Si). Gugus silanol bersifat hidrofilik dan reaktif sehingga mampu menyediakan situs aktif untuk pengikatan ion dalam larutan melalui mekanisme pertukaran ion maupun ikatan hidrogen, sekaligus membuka peluang modifikasi kimia lebih lanjut menggunakan dietilamina (DEA) guna meningkatkan selektivitas adsorpsi terhadap ion fosfat (PO_4^{3-}). Selain SiO_2 , hasil analisis XRF juga mendeteksi keberadaan beberapa oksida logam lain, di antaranya K_2O sebesar 13,90%, MgO sebesar 7,10%, CaO sebesar 4,52%, P_2O_5 sebesar 3,81%, Al_2O_3 sebesar 0,85%, dan Fe_2O_3 sebesar 0,65%. Oksida-oksida tersebut merupakan residu mineral anorganik alami yang berasal dari unsur hara tanah yang terserap tanaman tebu selama pertumbuhannya dan tertinggal setelah komponen organik terdekomposisi pada proses pembakaran (September et al., 2023), sehingga masih diperlukan tahapan pemurnian lebih lanjut sebelum abu ampas tebu dapat digunakan secara optimal sebagai bahan baku sintesis silika gel.



Gambar 1. Ampas tebu

Abu ampas tebu yang telah diperoleh selanjutnya diaktivasi menggunakan larutan asam klorida (HCl) sebelum memasuki tahap ekstraksi silika. Proses aktivasi dengan HCl ini bertujuan untuk melarutkan dan menghilangkan pengotor berupa garam-garam mineral yang masih terkandung dalam abu ampas tebu, seperti oksida-oksida logam yang terdeteksi pada analisis XRF sebelumnya. Garam-garam mineral tersebut akan bereaksi dengan HCl membentuk garam klorida yang memiliki kelarutan tinggi dalam air, sehingga dapat dengan mudah terpisah dari matriks silika pada tahap pencucian berikutnya (Rizky et al., 2022). Setelah proses aktivasi asam selesai, campuran disaring untuk memisahkan residu padatan dari filtratnya. Residu padatan yang diperoleh kemudian dibilas berulang kali menggunakan aquades hingga sisa larutan asam yang menempel pada permukaan padatan berkurang secara signifikan, yang dapat diindikasikan dengan kenaikan pH bilasan mendekati netral. Tahap pembilasan ini penting dilakukan untuk memastikan tidak ada sisa HCl yang dapat mengganggu proses sintesis silika gel pada tahap selanjutnya. Residu yang telah bersih kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 110 °C selama 2 jam guna menguapkan kandungan air yang masih tersisa dalam padatan, sehingga dihasilkan abu ampas tebu teraktivasi dalam kondisi kering yang siap digunakan sebagai bahan baku pada tahap sintesis silika gel selanjutnya.

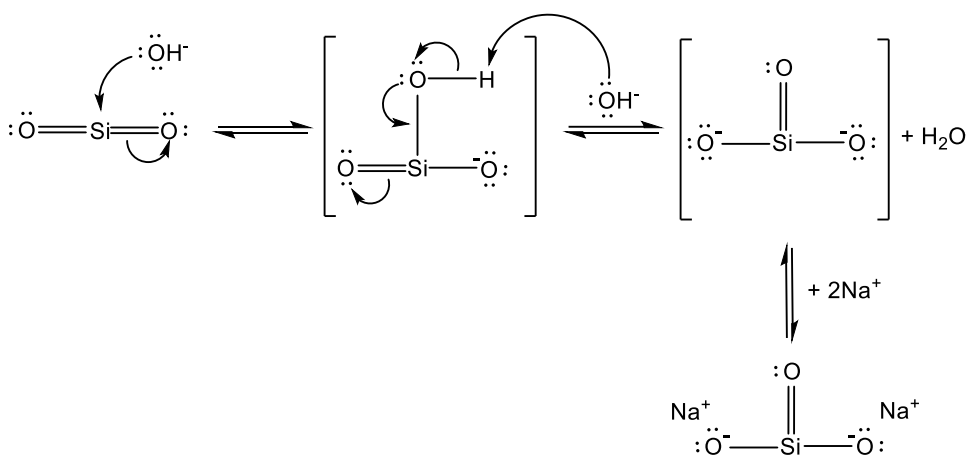
3.2 Pembuatan Larutan Natrium Silikat

Tahap selanjutnya adalah ekstraksi silika dari abu ampas tebu menggunakan 300 mL larutan natrium hidroksida (NaOH) 1 M. Proses ekstraksi dilakukan dengan pemanasan pada suhu 80 °C menggunakan hot plate dan pengadukan konstan dengan magnetic stirrer selama 1 jam untuk melarutkan silika dan membentuk larutan natrium silikat. Setelah proses ekstraksi selesai, campuran didinginkan hingga suhu ruang kemudian disaring untuk memisahkan residu yang tidak larut dari filtrat. Filtrat yang diperoleh berupa larutan natrium silikat berwarna kuning kecokelatan, yang mengindikasikan masih adanya senyawa organik atau pengotor hasil pembakaran yang ikut terlarut selama proses ekstraksi. Hasil larutan natrium silikat yang diperoleh dapat dilihat pada **Gambar 2**.



Gambar 2. Larutan natrium silikat (Na_2SiO_3)

Mekanisme yang terbentuk selama pembentukan natrium silikat tersebut diperkirakan seperti pada **Gambar 3**



Gambar 3. Mekanisme reaksi pembentukan Na_2SiO_3 (Rizky et al., 2022)

Pembentukan natrium silikat dari silika ampas tebu berlangsung melalui serangkaian tahapan reaksi yang diawali dengan ionisasi gugus silanol pada permukaan silika. Struktur silika (SiO_2) yang memiliki gugus silanol (Si-OH) pada permukaannya mengalami kesetimbangan disosiasi, di mana gugus Si-OH melepaskan proton (H^+) secara bertahap membentuk gugus siloksi (Si-O^-). Proses disosiasi ini berlangsung secara reversibel, menghasilkan spesies intermediet berupa anion silikat dengan muatan negatif yang terdistribusi pada atom-atom oksigen di sekitar atom silikon pusat. Dalam suasana basa (penambahan NaOH), ion OH^- berperan sebagai katalis yang mempercepat proses deprotonasi gugus silanol menjadi gugus siloksi (Si-O^-). Serangan ion OH^- terhadap atom silikon memicu redistribusi elektron pada ikatan Si-O , sehingga menghasilkan kompleks intermediet berupa anion silikat bermuatan negatif (SiO_3) $^{2-}$. Kompleks intermediet ini kemudian bereaksi dengan dua ion Na^+ yang berasal dari NaOH sambil melepaskan satu

molekul air (H_2O), sehingga menghasilkan natrium silikat (Na_2SiO_3) sebagai produk akhir (Hidayat et.al., 2023).

3.3 Pembuatan Silika Gel

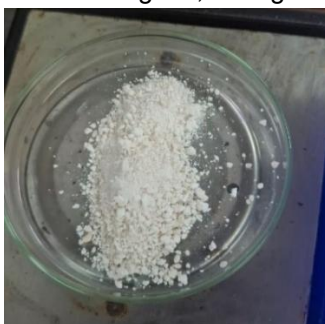
Larutan natrium silikat (Na_2SiO_3) yang sebelumnya berwarna kuning kecokelatan kemudian direaksikan dengan HCl 3 M secara perlahan sambil diaduk hingga terbentuk gel silika. Penambahan HCl menyebabkan terjadinya proses pengendapan silika akibat terbentuknya asam silikat yang kemudian mengalami polimerisasi membentuk gel. Pembentukan silika gel dilakukan menggunakan metode sol-gel melalui penambahan larutan HCl ke dalam larutan natrium silikat yang diperoleh sebelumnya. Penambahan HCl ke dalam larutan natrium silikat menyebabkan peningkatan konsentrasi ion H^+ dalam larutan, sehingga memicu protonasi gugus siloksi ($\text{Si}-\text{O}^-$) menjadi gugus silanol ($\text{Si}-\text{OH}$). Proses protonasi ini berlangsung melalui mekanisme penyerangan nukleofilik, di mana ion OH^- atau gugus $\text{Si}-\text{O}^-$ menyerang atom silikon sehingga terjadi transfer proton dari molekul air atau gugus $\text{Si}-\text{OH}$. Pada kondisi pH netral, kesetimbangan antara gugus siloksi dan silanol tercapai secara optimal, sehingga gugus silanol yang terbentuk dalam jumlah cukup akan saling bereaksi melalui reaksi kondensasi. Reaksi kondensasi terjadi ketika gugus silanol ($\text{Si}-\text{OH}$) diserang oleh gugus siloksi ($\text{Si}-\text{O}^-$) dengan bantuan ion H^+ sebagai katalis, menghasilkan ikatan siloksan ($\text{Si}-\text{O}-\text{Si}$) dan melepaskan molekul air (H_2O) sebagai produk sampingan. Pembentukan ikatan siloksan yang berlangsung secara berulang dan berkelanjutan inilah yang menyebabkan terbentuknya jaringan tiga dimensi silika. Jaringan silika yang semakin rapat akibat kondensasi bertahap tersebut pada akhirnya membentuk struktur gel yang khas, dengan matriks berpori yang menjadi ciri utama silika gel dari ampas tebu (Hidayat et.al., 2023).

Proses pembentukan gel dilakukan dengan mendinginkan campuran hasil sintesis selama 24 jam pada suhu ruang. Tahap ini bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup agar partikel-partikel silika yang terbentuk dapat saling berikatan dan membangun jaringan tiga dimensi yang lebih kuat dan teratur. Selama proses pendinginan, struktur silika mengalami pematangan yang ditandai dengan semakin rapat dan tebalnya jaringan yang terbentuk, sehingga menghasilkan gel yang lebih stabil dan homogen. Selain itu, proses ini juga membantu mengurangi kandungan sisa garam, ion-ion yang tidak bereaksi, maupun pengotor lain yang masih terperangkap di dalam sistem. Pembentukan silika hidrogel terjadi karena adanya gugus hidroksil ($-\text{OH}$) pada permukaan silika yang bersifat hidrofilik. Gugus tersebut memiliki kemampuan yang tinggi untuk berinteraksi dengan molekul air melalui ikatan hidrogen, sehingga sejumlah besar air dapat terserap dan terperangkap di dalam jaringan silika. Keberadaan air dalam jumlah yang cukup besar menyebabkan struktur silika berubah menjadi material semipadat dengan tekstur menyerupai gel (Seljelid et al., 2024). Oleh karena itu, produk yang dihasilkan pada tahap ini disebut silika hidrogel yang dapat dilihat pada gambar 4 yaitu material yang tersusun atas jaringan polimer silika yang mengandung air dalam jumlah tinggi di dalam pori-porinya.



Gambar 4. Silika hidrogel

Proses pencucian dengan akuades ini juga berdampak pada perubahan tampilan fisik gel, di mana warna gel berangsur-angsur menjadi lebih cerah dan putih dibandingkan warna larutan natrium silikat awal yang berwarna kuning kecokelatan. Perubahan warna tersebut mengindikasikan bahwa senyawa organik dan pengotor berwarna yang berasal dari ampas tebu telah berhasil dihilangkan melalui proses pencucian. Selanjutnya, gel dikeringkan menggunakan oven pada suhu $110\text{ }^{\circ}\text{C}$ hingga diperoleh bobot konstan untuk menghilangkan kadar air yang masih tersisa. Bobot konstan yang dicapai menandakan bahwa kandungan air dalam gel telah dihilangkan secara menyeluruh, sehingga diperoleh silika gel kering dalam bentuk padatan. Gel kering kemudian didinginkan dan digerus menggunakan mortar dan pestle sehingga diperoleh serbuk silika gel 9,2518 gram.

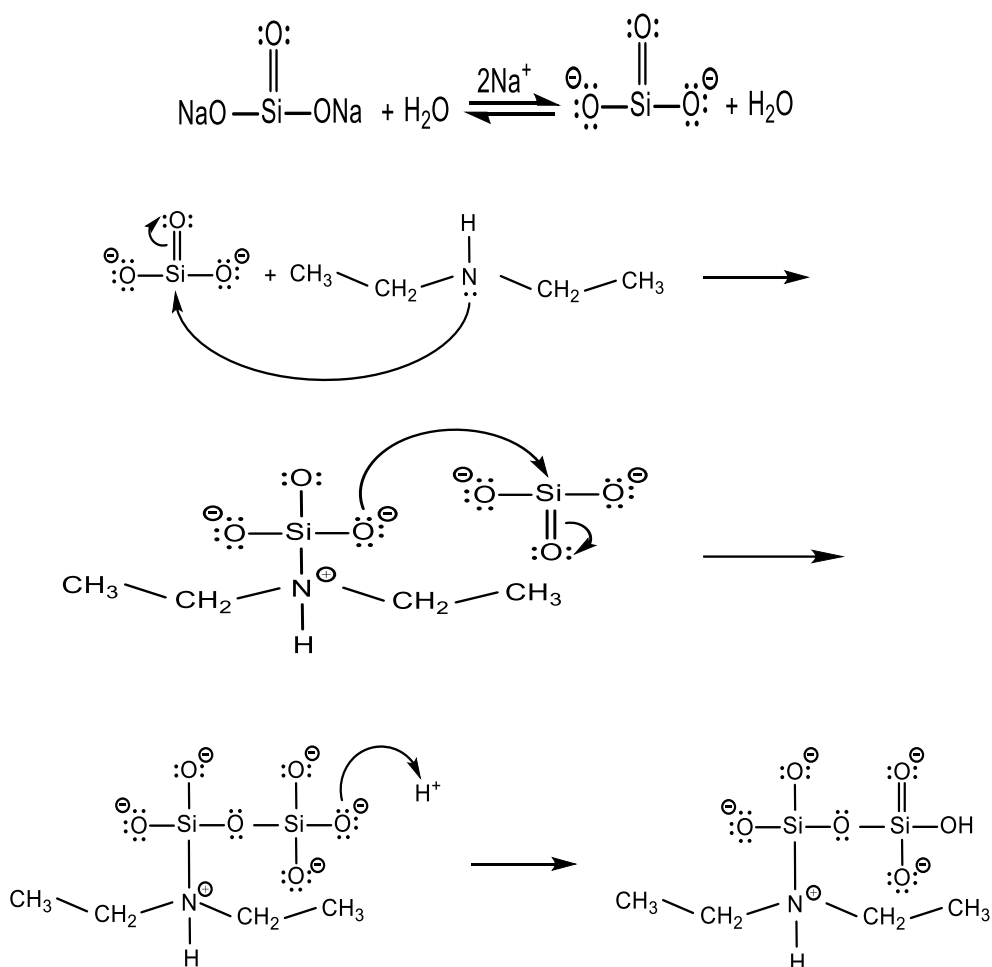


Gambar 5. Xerogel (silika gel kering)

3.4 Pembuatan Silika Gel Termodifikasi Dietilamina (DEA)

Silika gel yang telah disintesis dari ampas tebu selanjutnya dimodifikasi dengan dietilamina (DEA) untuk meningkatkan kemampuan adsorpsi ion fosfat. Proses modifikasi dilakukan dengan melarutkan 10 mL DEA dalam 10 mL etanol dengan perbandingan 1:1 (v/v), kemudian dicampurkan dengan 9 g silika gel dan diaduk menggunakan magnetic stirrer pada suhu $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ selama 5 jam. Penggunaan etanol sebagai pelarut bertujuan untuk membantu mendistribusikan molekul DEA secara merata ke seluruh permukaan pori silika gel, sehingga proses modifikasi dengan gugus amina dapat berlangsung secara optimal. Gugus amina dari DEA akan

berikatan dengan gugus silanol melalui interaksi hidrogen maupun ikatan kovalen, sehingga gugus $-N(C_2H_5)_2$ berhasil terimobilisasi pada permukaan silika. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Weni dan Oktavia, 2022 modifikasi silika dengan dimetilamina (DMA) mampu meningkatkan kapasitas adsorpsi, dimana silika dimodifikasi menggunakan glisidoksipropiltrimetoksisilan (GPTMS) dan dimetilamina sebagai agen pengubah gugus permukaan. Penggunaan dietilamina (DEA) dalam penelitian ini merupakan pengembangan dari penggunaan dimetilamina (DMA), dengan pertimbangan bahwa rantai etil yang lebih panjang pada DEA diharapkan memberikan densitas muatan positif yang lebih besar pada permukaan adsorben. Setelah proses pengadukan, silika gel termodifikasi dikeringkan dalam oven pada suhu $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ selama 4 jam untuk menghilangkan pelarut etanol yang tersisa dan memperkuat ikatan antara gugus DEA dengan permukaan silika. Mekanisme reaksi modifikasi silika gel dengan DEA dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Mekanisme reaksi modifikasi silika gel dengan DEA

Silika dicuci menggunakan metanol untuk menghilangkan molekul DEA yang tidak terikat secara kimia pada permukaan silika, kemudian dikeringkan kembali pada suhu 60°C hingga mencapai bobot konstan. Pencucian dengan metanol dipilih karena kemampuannya melarutkan DEA yang berlebih tanpa merusak gugus amina yang telah terikat pada permukaan silika gel (Weni dan Oktavia, 2022). Selanjutnya, adsorben dikeringkan dalam oven untuk menghilangkan pelarut yang tersisa. Silika gel DEA yang diperoleh dapat dilihat pada gambar 7.



Gambar 7. Silika Gel DEA

3.5 Karakterisasi Silika Gel dan Silika Gel Termodifikasi DEA

Kadar Air Silika Gel

Analisis kadar air merupakan salah satu parameter penting dalam pengujian silika gel, karena kadar air secara langsung mempengaruhi kemampuan adsorpsi silika gel terhadap uap air maupun adsorbat lainnya. Semakin rendah kadar air yang terkandung, maka semakin banyak pori-pori yang terbuka dan siap digunakan untuk menyerap uap air maupun zat lain dari lingkungan sekitarnya, sehingga proses adsorpsi dapat berlangsung secara optimal. Kadar air dari silika gel berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 2.

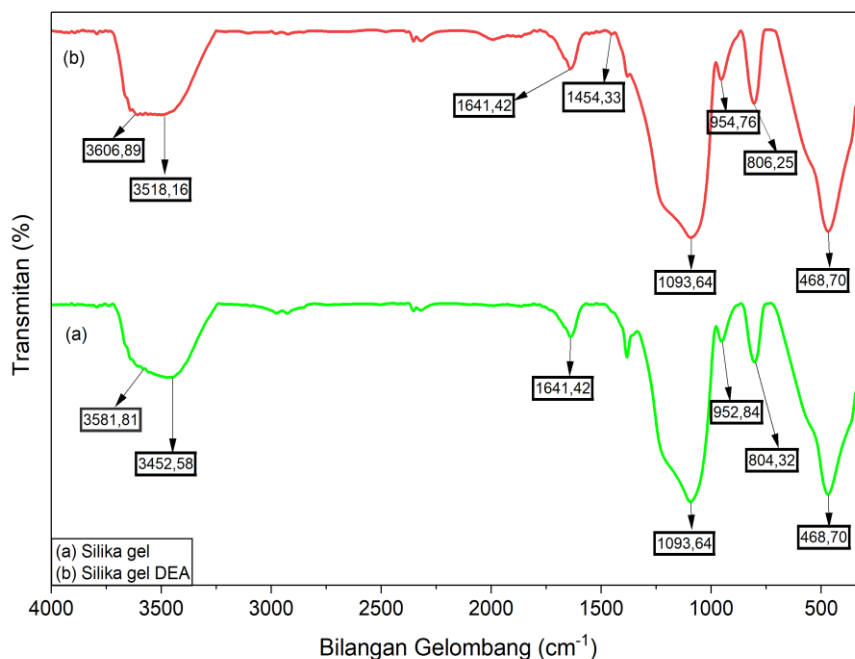
Tabel 2. Kadar Air silika gel dari ampas tebu

Parameter	Nilai (%)
Kadar Air	11

Hasil pengujian kadar air silika gel yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebesar 11%. Tingginya kadar air tersebut disebabkan oleh sifat dasar silika gel yang bersifat hidrofilik. Silika gel memiliki dua situs aktif pada permukaannya yaitu gugus silanol (Si-OH) dan siloksan (Si-O-Si), adanya gugus -OH pada permukaan silika gel menyebabkan material ini memiliki afinitas yang tinggi terhadap molekul air sehingga cenderung menyerap dan mengikat air dari lingkungan sekitarnya (Wogo et al., 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebelum digunakan sebagai adsorben, silika gel perlu melalui proses aktivasi terlebih dahulu dengan cara dipanaskan pada suhu tertentu untuk menguapkan molekul air yang terikat secara fisik pada permukaan pori-porinya, sehingga kapasitas adsorpsi silika gel terhadap adsorbat target dapat meningkat secara optimal.

Analisis Gugus Fungsi Silika Gel dan Silika Gel Menggunakan FTIR

Karakterisasi gugus fungsi silika gel sebelum dan sesudah modifikasi dietilamina (DEA) dilakukan menggunakan *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR). Analisis FTIR bertujuan untuk mengidentifikasi gugus-gugus fungsi yang terdapat pada material serta mengetahui perubahan struktur kimia yang terjadi akibat proses modifikasi. Spektrum FTIR silika gel sebelum dan sesudah modifikasi DEA ditunjukkan pada Gambar 8.



Gambar 8. Spektrum FTIR silika gel sebelum dan sesudah modifikasi DEA

Tabel 3. Daftar Bilangan gelombang silika gel dan silika gel-DEA

Gugus Fungsi	Bilangan Gelombang (cm ⁻¹)			
	Silika Gel	Silika Gel DEA	Referensi (Rizky et al., 2022)	Referensi (Maharani & Oktavia, 2025)
O-H dari Si-OH (vibrasi ulur)	3581,81; 3452,58	3606,89; 3518,16	3456,44	3508
O-H dari Si-OH	1641,42	1641,42	1635,64	—

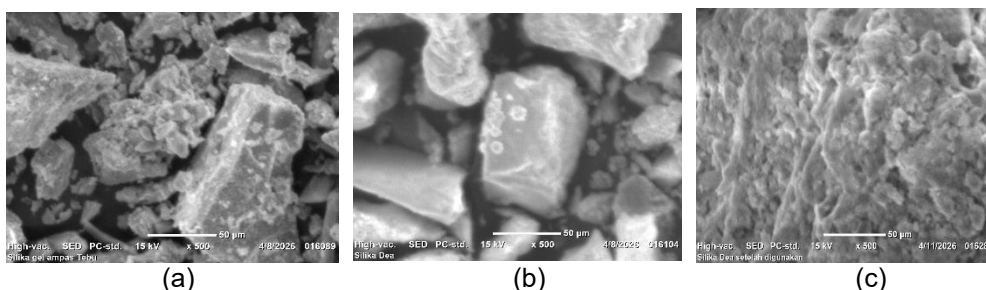
(vibrasi tekuk) C–N amina/N–H	–	1454,33	–	1454
(vibrasi tekuk) Si–O dari Si–O–Si	1093,64	1093,64	1095,57	1057
(vibrasi ulur asimetri)				
Si–OH	952,84	954,76	–	909
(vibrasi ulur)				
Si–O dari Si–O–Si	804,32	806,25	–	792
(vibrasi ulur simetri)				
Si–O dari O–Si–O	468,70	468,70	–	–
(vibrasi tekuk)				

Silika gel sebelum modifikasi (a) menunjukkan dua puncak serapan pada $3581,81\text{ cm}^{-1}$ dan $3452,58\text{ cm}^{-1}$ yang merupakan vibrasi ulur gugus O–H dari Si–OH. Munculnya dua puncak ini menandakan adanya dua jenis gugus silanol pada permukaan silika, yaitu silanol bebas dan silanol yang terikat hidrogen. Puncak pada $1641,42\text{ cm}^{-1}$ merupakan vibrasi tekuk O–H dari molekul air yang terserap di permukaan silika. Puncak $1093,64\text{ cm}^{-1}$ merupakan serapan paling khas dari silika yang berasal dari vibrasi ulur asimetri Si–O–Si. Puncak pada $952,84\text{ cm}^{-1}$ menunjukkan vibrasi ulur Si–OH, puncak $804,32\text{ cm}^{-1}$ merupakan vibrasi ulur simetri Si–O–Si, dan puncak $468,70\text{ cm}^{-1}$ adalah vibrasi tekuk O–Si–O yang merupakan ciri khas kerangka silika. Pada silika gel-DEA (b), terjadi pergeseran puncak O–H ke bilangan gelombang yang lebih tinggi menjadi $3606,89\text{ cm}^{-1}$ dan $3518,16\text{ cm}^{-1}$. Pergeseran ini menunjukkan bahwa gugus silanol pada permukaan silika telah berinteraksi dengan DEA sehingga lingkungan kimianya berubah. Kemunculan puncak baru pada $1454,33\text{ cm}^{-1}$ yang tidak ditemukan pada silika gel sebelum modifikasi menunjukkan bahwa DEA telah berhasil terikat pada permukaan silika, karena puncak tersebut merupakan vibrasi tekuk gugus C–N amina dari DEA. Puncak-puncak khas silika seperti $1093,64\text{ cm}^{-1}$, $954,76\text{ cm}^{-1}$, $806,25\text{ cm}^{-1}$, dan $468,70\text{ cm}^{-1}$ masih tetap terdeteksi yang menandakan kerangka dasar silika tidak mengalami kerusakan selama proses modifikasi. Masih terdeteksinya puncak O–H pada $3606,89\text{ cm}^{-1}$ dan $3518,16\text{ cm}^{-1}$ serta puncak molekul air pada $1641,42\text{ cm}^{-1}$ pada spektrum silika gel-DEA menunjukkan bahwa gugus silanol dan molekul air masih terdapat pada permukaan silika setelah modifikasi, yang merupakan hal

yang wajar mengingat sifat hidrofilik silika gel yang cenderung menyerap air dari lingkungan sekitarnya.

Analisis Morfologi Permukaan

Karakterisasi morfologi permukaan silika gel dilakukan menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM) dengan perbesaran 500× untuk mengamati perubahan struktur fisik permukaan silika gel ampas tebu pada tiga kondisi, yaitu sebelum modifikasi, setelah modifikasi dengan dietilamina (DEA), dan setelah digunakan dalam proses adsorpsi fosfat (PO_4^{3-}). Hasil SEM ditunjukkan pada **Gambar 9**.

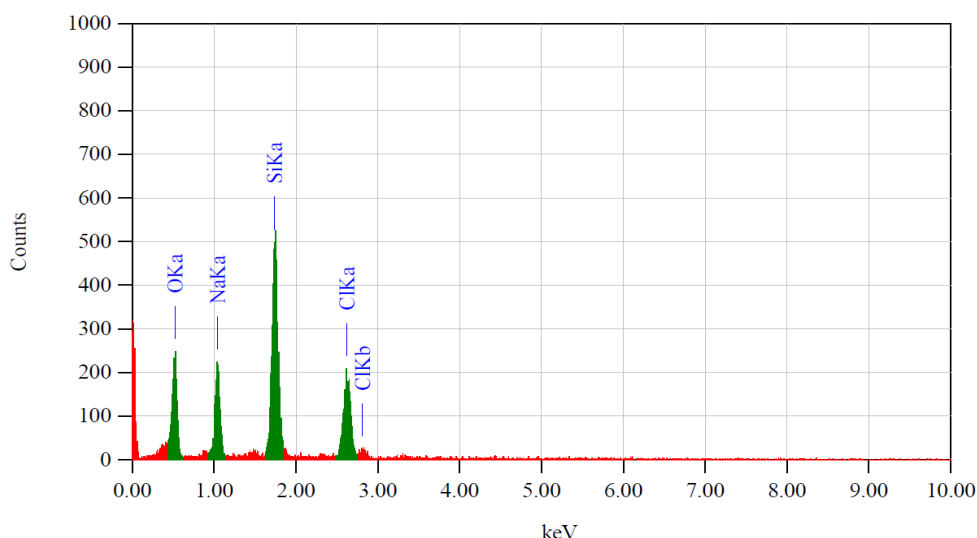


Gambar 9. Hasil SEM silika gel (a) sebelum modifikasi; (b) setelah modifikasi; (c) setelah pengaplikasian

Pada Gambar 9(a), silika gel sebelum modifikasi menampilkan permukaan yang kasar, tidak beraturan, dan didominasi oleh agregat partikel berukuran besar akibat fenomena aglomerasi. Aglomerasi ini terjadi karena adanya gaya tarik antarmuka yang kuat antar partikel melalui interaksi gugus silanol (Si-OH) pada permukaan silika, sehingga partikel-partikel cenderung menggumpal satu sama lain. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pori tertutup oleh tumpukan partikel, yang berdampak pada belum optimalnya luas permukaan efektif yang tersedia untuk proses adsorpsi. Setelah dilakukan modifikasi menggunakan dietilamina (DEA), sebagaimana terlihat pada Gambar 9(b), terjadi perubahan morfologi yang cukup signifikan, di mana permukaan adsorben tampak lebih heterogen dengan distribusi partikel yang lebih jelas dan relatif terpisah dibandingkan sebelum modifikasi. Perubahan tekstur ini merupakan indikasi keberhasilan proses fungsionalisasi permukaan silika gel melalui penambahan gugus amina ($-\text{NH}$) yang berasal dari DEA. Secara kimiawi, gugus amina yang terikat pada permukaan silika berperan meningkatkan jumlah situs aktif bermuatan positif, sehingga secara elektrostatis mampu menarik ion fosfat (PO_4^{3-}) yang bermuatan negatif dan meningkatkan potensi adsorpsi adsorben.

Pada Gambar 9(c), setelah adsorben digunakan dalam proses adsorpsi fosfat, permukaan silika gel termodifikasi DEA terlihat jauh lebih padat dan rapat dibandingkan kondisi sebelum digunakan. Beberapa bagian permukaan tampak tertutupi oleh lapisan tertentu disertai peningkatan aglomerasi antar partikel. Perubahan morfologi ini mengindikasikan bahwa ion fosfat (PO_4^{3-}) telah berhasil berinteraksi dengan situs aktif bermuatan positif pada permukaan adsorben melalui

mekanisme interaksi elektrostatik, sehingga ion fosfat yang terserap menempati sebagian pori maupun permukaan adsorben dan menyebabkan penyempitan pori serta peningkatan kerapatan permukaan secara keseluruhan. Fenomena ini secara visual mengonfirmasi bahwa proses adsorpsi fosfat telah berlangsung secara nyata pada permukaan adsorben. Secara keseluruhan, perubahan morfologi yang teramati pada setiap tahapan analisis SEM memperlihatkan pola yang progresif dan konsisten, serta mengonfirmasi bahwa modifikasi dengan dietilamina berhasil mengubah karakter struktural permukaan silika gel ampas tebu dan meningkatkan kemampuannya terhadap ion fosfat selama proses adsorpsi berlangsung. Spektrum EDX senyawa Silika Gel DEA dapat dilihat pada gambar 10.



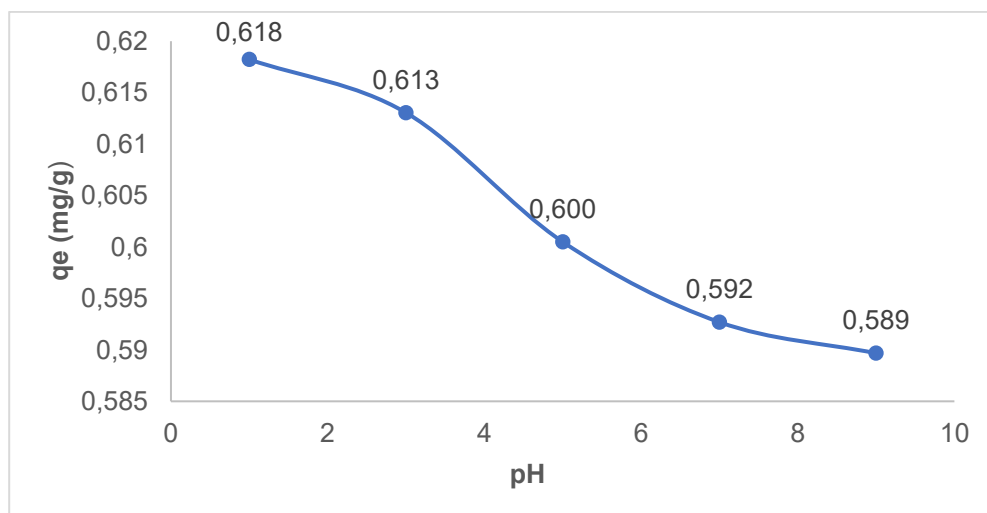
Gambar 10. Spektrum EDX senyawa silika gel DEA

Berdasarkan spektrum EDX pada Gambar X dan data komposisi unsur pada Tabel X, silika gel termodifikasi DEA didominasi oleh unsur silikon (Si) dan oksigen (O) yang merupakan penyusun utama silika (SiO_2). Dominannya kandungan Si dan O menunjukkan bahwa proses modifikasi menggunakan dietilamina tidak mengubah struktur dasar silika sebagai matriks adsorben. Selain itu, masih terdeteksi keberadaan natrium (Na) dan klorin (Cl) dalam jumlah yang relatif kecil. Keberadaan kedua unsur tersebut diduga berasal dari residu pereaksi NaOH yang digunakan pada proses ekstraksi silika serta sisa garam NaCl yang terbentuk selama proses pengasaman dan pencucian. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun proses pencucian telah dilakukan, masih terdapat sedikit residu anorganik yang tertinggal pada permukaan silika gel termodifikasi.

3.6 Hasil Uji Efektifitas Silika Gel Termodifikasi Dietilamina (DEA)

Hasil Uji pH Adsorpsi Fosfat

pH larutan merupakan salah satu faktor penting dalam proses adsorpsi yang dapat menyebabkan perubahan muatan pada permukaan adsorben, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kemampuan adsorben dalam menyerap ion target. Uji adsorpsi berdasarkan variasi pH dilakukan untuk menentukan pH yang menghasilkan kapasitas adsorpsi fosfat tertinggi. Pada penelitian ini, pH larutan divariasikan menggunakan HCl dan NaOH pada rentang pH 1–9 untuk menentukan kondisi optimum adsorpsi ion fosfat oleh silika gel-DEA.



Gambar 11. Grafik Pengaruh pH terhadap Kapasitas Adsorpsi (q_e) Silika Gel- DEA

Berdasarkan Gambar 11, nilai q_e tertinggi diperoleh pada pH 1 sebesar 0,618 mg/g dan menurun secara bertahap hingga 0,589 mg/g pada pH 9. Walaupun perbedaan nilai q_e antar variasi pH relatif kecil yaitu sekitar 0,03 mg/g, tren penurunan yang konsisten tersebut menjadi dasar ditetapkannya pH 1 sebagai pH optimum dalam penelitian ini. Tingginya kapasitas adsorpsi pada pH rendah berkaitan dengan kondisi gugus amina pada permukaan silika gel-DEA. Pada suasana asam, gugus $-NH-$ terprotonasi menjadi $-NH_2^+$ sehingga permukaan adsorben bermuatan positif dan lebih mudah berinteraksi dengan ion fosfat (PO_4^{3-}) yang bermuatan negatif melalui gaya tarik elektrostatis. Hal ini sejalan dengan penelitian (Yunisya dan Oktavia, 2022) yang menyatakan bahwa pada kondisi pH yang memungkinkan terjadinya protonasi gugus amina, ikatan elektrostatis antara fosfat dengan muatan positif pada permukaan adsorben silika gel termodifikasi amina dapat berlangsung secara efektif. Sebaliknya, pada suasana basa, permukaan adsorben cenderung bermuatan negatif dan ion OH^- yang semakin banyak dalam larutan bersaing dengan ion fosfat untuk menempati situs aktif adsorben, sehingga kapasitas adsorpsi menurun. Pada pH optimum persentase penyisihan fosfat memiliki nilai yang paling tinggi dan ditunjukkan pada Tabel 4.

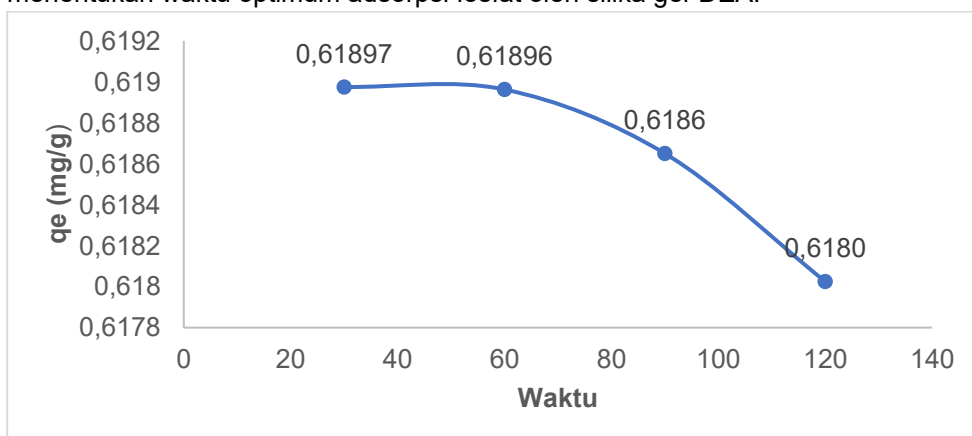
Tabel 4. Persentase penyisihan fosfat berdasarkan variasi pH

pH	Volume (L)	Massa Adsorben (g)	Co (mg/L)	Ce (mg/L)	qe (mg/g)	Persentase Penyisihan Fosfat (%)
1	0,0025	0,2	5	0,054	0,618	98,91
3	0,0025	0,2	5	0,095	0,613	98,08
5	0,0025	0,2	5	0,196	0,600	96,08
7	0,0025	0,2	5	0,258	0,592	94,83
9	0,0025	0,2	5	0,282	0,589	94,34

Berdasarkan Tabel 4, persentase penyisihan fosfat tertinggi diperoleh pada pH 1 sebesar 98,916% dan terus menurun seiring naiknya pH hingga mencapai 94,348% pada pH 9. Penurunan ini selaras dengan tren nilai q_e yang telah dibahas sebelumnya, yaitu kondisi asam lebih mendukung proses adsorpsi fosfat oleh silika gel-DEA. Walaupun terjadi penurunan, seluruh variasi pH yang diuji tetap menghasilkan persentase penyisihan di atas 94%, yang menunjukkan bahwa adsorben ini bekerja cukup baik pada berbagai kondisi pH. Berdasarkan hasil tersebut, pH 1 ditetapkan sebagai pH optimum karena menghasilkan kapasitas adsorpsi tertinggi sebesar 0,6182 mg/g sekaligus persentase penyisihan fosfat tertinggi sebesar 98,916%. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme utama yang berperan dalam proses adsorpsi adalah interaksi elektrostatis antara gugus amina yang terprotonasi pada permukaan silika gel-DEA dengan ion fosfat yang bermuatan negatif.

Hasil Uji Waktu Kontak Adsorpsi Fosfat

Waktu kontak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi proses adsorpsi karena menentukan seberapa lama adsorben berinteraksi dengan ion fosfat dalam larutan. Pada penelitian ini, waktu kontak divariasikan pada rentang 30–120 menit untuk menentukan waktu optimum adsorpsi fosfat oleh silika gel-DEA.



Gambar 12. Grafik Pengaruh Waktu terhadap Kapasitas Adsorpsi (q_e) Silika Gel-DEA

Berdasarkan Gambar 12, nilai q_e tertinggi diperoleh pada waktu kontak 30 menit sebesar 0,61897 mg/g dan menurun secara perlahan hingga 0,6180 mg/g pada waktu kontak 120 menit, dengan selisih keseluruhan hanya sekitar 0,001 mg/g. Meskipun perbedaan nilai q_e antar variasi waktu sangat kecil, tren penurunan yang konsisten menjadi dasar ditetapkan waktu kontak 30 menit sebagai waktu optimum dalam penelitian ini. Tingginya nilai q_e pada waktu kontak 30 menit menunjukkan bahwa ion fosfat dapat terserap dengan cepat oleh permukaan silika gel-DEA. Pada awal proses, situs aktif pada permukaan adsorben masih banyak tersedia sehingga penyerapan ion fosfat berlangsung lebih mudah. Seiring bertambahnya waktu, situs aktif yang tersedia semakin berkurang karena sudah ditempati ion fosfat, sehingga laju adsorpsi melambat dan nilai q_e menurun hingga mendekati kondisi kesetimbangan. Hasil ini sejalan dengan (Nguyen, 2022) yang menyatakan bahwa adsorpsi fosfat oleh adsorben berbasis silika berlangsung cepat di awal proses dan melambat seiring tercapainya kesetimbangan. Pada waktu optimum persentase penyisihan fosfat memiliki nilai yang paling tinggi dan ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Persentase penyisihan fosfat berdasarkan variasi waktu kontak

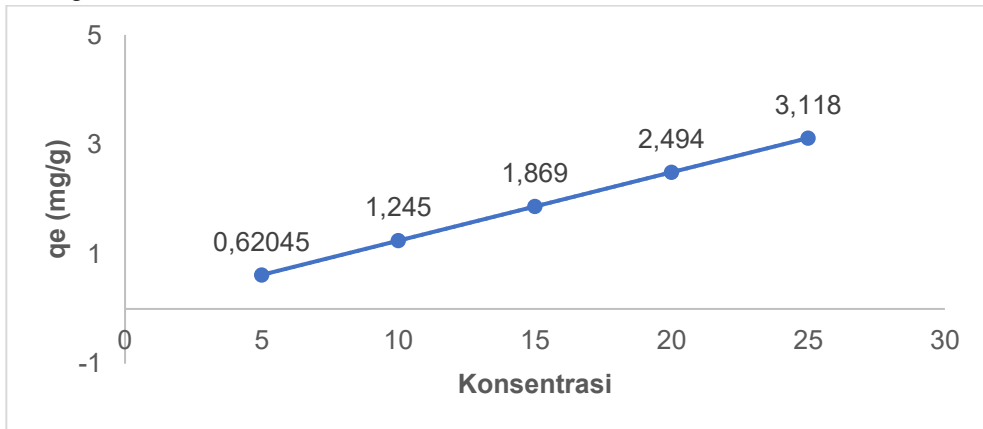
Waktu Kontak (menit)	Volume (L)	Massa Adsorben (g)	C_0 (mg/L)	C_e (mg/L)	q_e (mg/g)	Persentase Penyisihan Fosfat (%)
30	0,0025	0,2	5	0,048	0,61896	99,03
60	0,0025	0,2	5	0,048	0,61896	99,03
90	0,0025	0,2	5	0,050	0,6186	98,98
120	0,0025	0,2	5	0,055	0,6180	98,88

Berdasarkan Tabel 5, persentase penyisihan fosfat tertinggi diperoleh pada waktu kontak 30 menit sebesar 99,03% dan menurun hingga mencapai 98,88% pada waktu kontak 120 menit. Meskipun terjadi penurunan, seluruh variasi waktu yang diuji tetap menghasilkan persentase penyisihan di atas 98%, yang menunjukkan bahwa silika gel-DEA mampu menyerap fosfat secara efektif bahkan pada waktu kontak yang singkat. Berdasarkan hasil tersebut, waktu kontak 30 menit ditetapkan sebagai waktu optimum karena menghasilkan kapasitas adsorpsi tertinggi sebesar 0,61896 mg/g sekaligus persentase penyisihan fosfat tertinggi sebesar 99,03%. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses adsorpsi fosfat oleh silika gel-DEA berlangsung relatif cepat dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk mencapai hasil yang optimal.

Hasil Uji Kapasitas Konsentrasi Optimum Adsorpsi Fosfat

Konsentrasi awal adsorbat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses adsorpsi karena menentukan jumlah ion fosfat yang tersedia untuk berinteraksi dengan permukaan adsorben. Pada penelitian ini, konsentrasi fosfat divariasikan

pada rentang 5–25 ppm untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kapasitas adsorpsi silika gel-DEA.



Gambar 13. Grafik Pengaruh Konsentrasi terhadap Kapasitas Adsorpsi (q_e) Silika Gel-DEA

Berdasarkan Gambar 13, nilai q_e meningkat secara konsisten seiring bertambahnya konsentrasi fosfat. Nilai q_e terendah diperoleh pada konsentrasi 5 ppm sebesar 0,6205 mg/g dan terus meningkat hingga mencapai 3,1183 mg/g pada konsentrasi 25 ppm. Berbeda dengan variasi pH dan waktu kontak yang menghasilkan tren relatif datar, variasi konsentrasi menunjukkan peningkatan yang jelas dan konsisten sehingga konsentrasi 25 ppm ditetapkan sebagai konsentrasi optimum dalam penelitian ini. Peningkatan nilai q_e seiring bertambahnya konsentrasi berkaitan dengan ketersediaan ion fosfat dalam larutan. Pada konsentrasi rendah, jumlah ion fosfat yang tersedia lebih sedikit dibandingkan situs aktif yang ada pada permukaan adsorben, sehingga hanya sebagian situs aktif yang berhasil berinteraksi dengan ion fosfat. Seiring meningkatnya konsentrasi, jumlah ion fosfat dalam larutan semakin banyak sehingga peluang terjadinya interaksi antara ion fosfat dengan situs aktif pada permukaan silika gel-DEA semakin besar, yang pada akhirnya meningkatkan kapasitas adsorpsi. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Nguyen, 2022) bahwa peningkatan konsentrasi adsorbat mendorong lebih banyak ion target untuk berinteraksi dengan permukaan adsorben sehingga kapasitas adsorpsi meningkat. Pada waktu optimum persentase penyisihan fosfat memiliki nilai yang paling tinggi dan ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Persentase Penyisihan Fosfat Berdasarkan Variasi Konsentrasi

Konsentrasi (mg/L)	Volume (L)	Massa Adsorben (g)	Ce (mg/L)	q_e (mg/g)	Persentase Penyisihan Fosfat (%)
5	0,0025	0,2	0,036	0,620	99,27
10	0,0025	0,2	0,037	1,245	99,62
15	0,0025	0,2	0,045	1,869	99,69

20	0,0025	0,2	0,046	2,494	99,76
25	0,0025	0,2	0,053	3,118	99,78

Berdasarkan Tabel 6, persentase penyisihan fosfat meningkat dari 99,27% pada konsentrasi 5 ppm hingga mencapai 99,78% pada konsentrasi 25 ppm. Peningkatan ini sejalan dengan tren nilai q_e yang telah dibahas sebelumnya, di mana semakin tinggi konsentrasi fosfat maka semakin banyak ion fosfat yang berhasil diserap oleh silika gel-DEA. Berdasarkan hasil tersebut, konsentrasi 25 ppm ditetapkan sebagai konsentrasi optimum karena menghasilkan kapasitas adsorpsi tertinggi sebesar 3,118 mg/g sekaligus persentase penyisihan fosfat tertinggi sebesar 99,78%. Tingginya persentase penyisihan pada seluruh variasi konsentrasi yang diuji, yaitu di atas 99%, menunjukkan bahwa silika gel-DEA memiliki kemampuan adsorpsi yang sangat baik terhadap ion fosfat pada berbagai tingkat konsentrasi.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa silika gel berhasil disintesis dari abu ampas tebu melalui metode sol-gel. Hasil karakterisasi XRF menunjukkan bahwa abu ampas tebu mengandung SiO_2 sebesar 48,51%, sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber silika. Hasil karakterisasi FTIR menunjukkan munculnya pita serapan pada $1454,33 \text{ cm}^{-1}$ yang mengindikasikan adanya gugus C–N dari dietilamina (DEA), sedangkan hasil SEM memperlihatkan perubahan morfologi permukaan setelah proses modifikasi dan adsorpsi. Hasil karakterisasi tersebut menunjukkan bahwa silika gel berhasil dimodifikasi menggunakan DEA. Silika gel termodifikasi DEA terbukti memiliki kemampuan mengadsorpsi fosfat. Kondisi optimum adsorpsi diperoleh pada pH 1, waktu kontak 30 menit, dan konsentrasi awal fosfat 25 mg/L. Pada kondisi tersebut diperoleh kapasitas adsorpsi sebesar 3,118 mg/g dengan persentase penyisihan fosfat sebesar 99,78%. Hasil ini menunjukkan bahwa silika gel dari ampas tebu yang dimodifikasi menggunakan DEA berpotensi digunakan sebagai adsorben untuk menurunkan kadar fosfat dalam air.

4.2 Saran

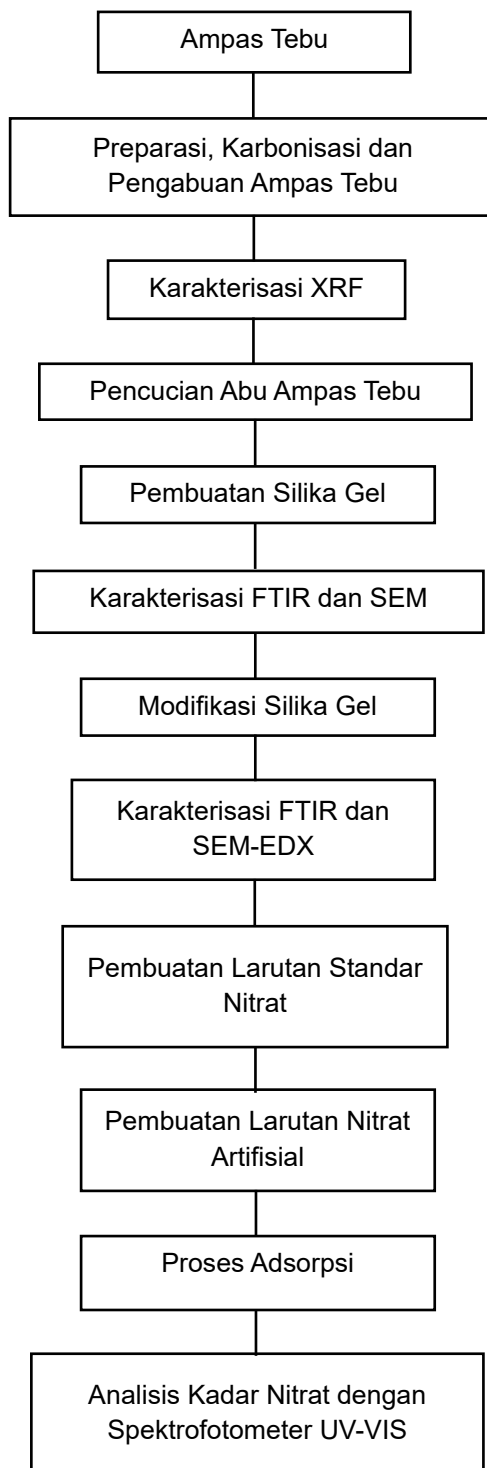
Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengujian adsorpsi menggunakan sampel air limbah nyata yang mengandung fosfat agar dapat diketahui efektivitas silika gel termodifikasi DEA pada kondisi lingkungan yang sebenarnya. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai regenerasi adsorben untuk mengetahui potensi penggunaan ulang silika gel termodifikasi DEA dalam aplikasi pengolahan air limbah.

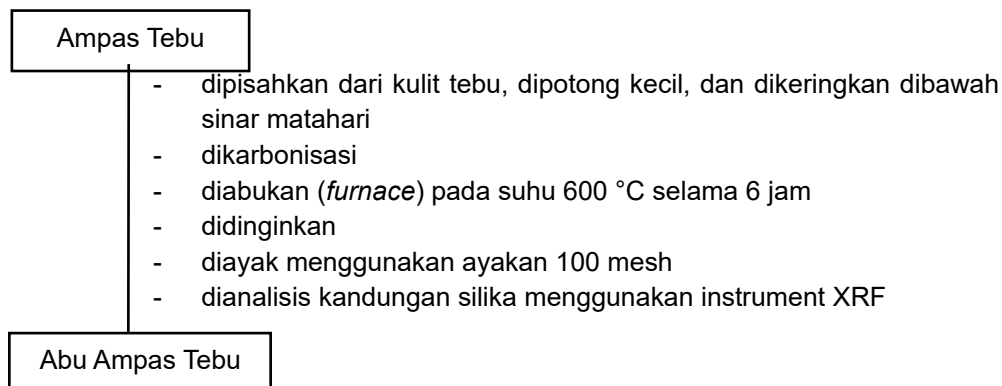
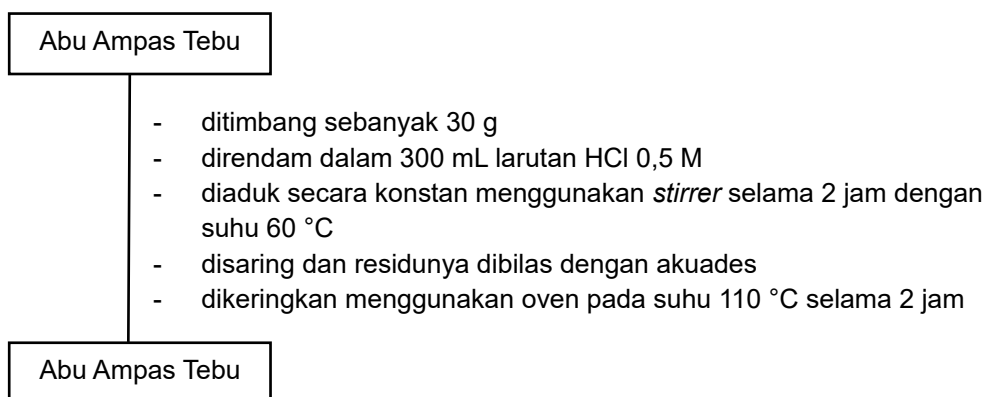
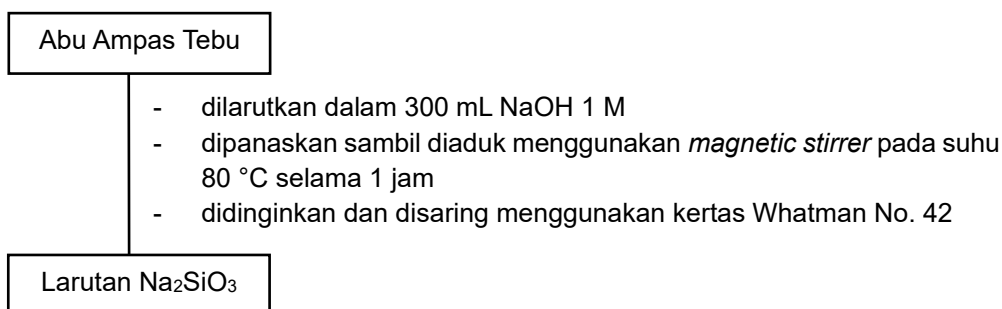
DAFTAR PUSTAKA

- Abdoli, S., Asgari Lajayer, B., Dehghanian, Z., Bagheri, N., Vafaei, A.H., Chamani, M., Rani, S., Lin, Z. dan Price, G.W., 2024. *A Review of the Efficiency of Phosphorus Removal and Recovery from Wastewater by Physicochemical and Biological Processes: Challenges and Opportunities*. Water. 16(17), 2507. <https://doi.org/10.3390/w16172507>
- Almanassra, I.W., Kochkodan, V., McKay, G., Atieh, M.A. dan Al-Ansari, T., 2021. *Review of Phosphate Removal from Water by Carbonaceous Sorbents*. Journal of Environmental Management. 287, 112245. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112245>
- Anisara, R., Kimia, P. S., Bangsa, U. N., Kimia, A., Caraka, A., Timah, K., Depok, K., dan Barat, J. 2024. Silica gel from bagasse ash for methylene blue adsorption 1). 14, 142–153. doi: <https://doi.org/10.31938/jsn.v14i3.738>
- Cui, J., Jin, Z., Wang, Y., Gao, S., Fu, Z., Yang, Y. dan Wang, Y., 2021. *Mechanism of Eutrophication Process During Algal Decomposition at the Water/Sediment Interface*. Journal of Cleaner Production. 309, 127175. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127175>
- Hidayat R, Yupita, Pangestuti PW, Tafdila NA, dan Fabiani VA. 2023. Ekstraksi dan karakterisasi silika dari abu limbah ampas tebu minuman sari tebu di Bangka. Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Terapan (SEMNAS-SINTA) VII, 1(November), 72–77.
- Kardi, R. P., Etika, B., Sanjaya, H., dan Oktavia, B. 2019. Characterization of monolithic column methacrylate polymer based modified by diethylamine and dimethylamine. International Journal of Scientific Research and Engineering Development, 2.
- Lulan, T. Y. K., Ndolu, I. C. M., dan Nitti, F. 2023. Pemanfaatan Silika Gel Hasil Pengolahan Abu Tongkol Jagung Termodifikasi TiO₂ untuk Mengurangi Kadar Nitrat dalam Limbah Cair Tahu. Chem. Notes, 5(2), 1–12. doi: <https://doi.org/10.31851/redoks.v5i1.4027>
- Maharani, S. dan Oktavia, B., 2025. Aplikasi Penggunaan Resin Silika Gel-GPTMS Termodifikasi Dimetilamina untuk Analisis Ion Klorida (Cl⁻) Secara Kromatografi Ion. MASALIQ: Jurnal Pendidikan dan Sains. 5(6), 2666–2679. <https://doi.org/10.58578/masaliq.v5i6.7568>
- Miratsi, L., Aprilianti, R., Hamrin, N., Febriani, Y. dan Afriani, F., 2021. Karakteristik Silika Abu Ampas Tebu Melalui Metode Sol-Gel. Seminar Nasional Peneleitian dan Pengabdian pada Masyarakat, 152-154. doi: <https://doi.org/10.32662/gatj.v4i2.1747>
- Nahari, A., Oktavia, B., Khair, M., dan Putra, A. 2022. Adsorpsi Anion Nitrat Menggunakan Silika Gel (SiO₂) GPTMS Dimodifikasi dengan Dimetilamina.

- Jurnal Periodic Jurusan Kimia UNP, 11(3), 35. doi: <https://doi.org/10.24036/p.v11i3.115920>
- Nguyen, T. T. 2022. Effective removal of phosphate from waste water based on silica nanoparticles. Journal of Chemistry, 2022, 9944126. doi: <https://doi.org/10.1155/2022/9944126>
- Paramitha, T., Saputra, T.R., Aliah, A.N., Tarigan, A.V. dan Ghazali, M., 2019. Karakterisasi Silika dari Abu Ampas Tebu. KOVALEN: Jurnal Riset Kimia. 5(3), 290–298. doi: [10.22487/kovalen.2019.v5.i3.14309](https://doi.org/10.22487/kovalen.2019.v5.i3.14309)
- Rejekiingrum, P., Apriyana, Y., Sutardi, Estiningtyas, W., Sosiawan, H., Susilawati, H. L., Hervani, A., & Alifia, A. D. 2022. Optimising Water Management in Drylands to Increase Crop Productivity and Anticipate Climate Change in Indonesia. Sustainability, 14(18), 11672. doi: <https://doi.org/10.3390/su141811672>
- Renika, D., Wijaya, M. dan Pratiwi, D.E., 2021. Pengaruh Konsentrasi Natrium Hidroksida (NaOH) Dalam Sintesis Nanosilika Dari Tongkol Jagung dengan Metode Kopresipitasi. Jurnal Chemical. 22(2), 56-63. doi: <https://doi.org/10.35580/chemica.v22i2.26208>
- Riza, M., Fachraniah dan Syafruddin., 2022. Pembuatan Silika Gel Dari Abu Sekam Padi dengan Pereaksi Asam Kuat dan Asam Lemah dengan Menggunakan Variasi Jumlah Abu Silikat. Jurnal Teknologi. 22(2), 55-62. doi: <http://dx.doi.org/10.30811/teknologi.v22i2.3116>
- Rizky, M., Alimuddin, Panggabean, A.S., 2022. Pembuatan Silika Gel Dari Abu Ampas Tebu (*Saccharum officinarum*) dan Aplikasinya untuk Adsorpsi Ion Cu (II). Jurnal Kimia Mulawarman. 20(1), 23-30. doi: <https://doi.org/10.30872/jkm.v20i1.799>
- Sefriani, R. dan Oktavia, B. 2021. Modification of Natural Silica Using Dimethylamine and the Application as a Phosphate Ion Absorption. Journal of Physics: Conference Series, Vol. 1788(1). doi: [10.1088/1742-6596/1788/1/012015](https://doi.org/10.1088/1742-6596/1788/1/012015)
- Seljelid, K.K., Neto, O.T., Akanno, A.N., Ceccato, B.T., Ravindranathan, R.P., Azmi, N., Cavalcanti, L.P., Fjelde, I., Knudsen, K.D. dan Fossum, J.O. 2024. Growth kinetics and structure of a colloidal silica-based network: in situ RheoSAXS investigations. The European Physical Journal. 233(1), 2757-2773. doi: <https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-024-01250-y>
- September, L. A., Kheswa, N., Seroka, N. S., dan Khotseng, L. (2023). Green synthesis of silica and silicon from agricultural residue sugarcane bagasse ash – a mini review. RSC Advances, 13(2), 1370–1380.
- Tasanif, R., Isa, I. dan Kunusa, W.R., 2020. Potensi Ampas Tebu Sebagai Adsorben Logam Berat Cd, Cu dan Cr. Jamb Journal Chemistry. 2(01), 33-43. doi: <https://doi.org/10.37905/jambchem.v2i1.2608>

- Ural, N., 2021. The Significance of Scanning Electron Microscopy (SEM) Analysis On The Microstructure Of Improved Clay: An Overview. *Open Geosciences*, 13(1), doi: [10.1515/geo-2020-0145](https://doi.org/10.1515/geo-2020-0145)
- Weni dan Oktavia. 2022. Adsorpsi dan Desorpsi Anion Nitrit pada Silika Termodifikasi Dimetilamina. *Jurnal CHEDS – UISU*.
- Wogo, H. E., Kadang, L., dan Mir, M. A. 2021. Sintesis Silika Gel dari Abu Cangkang dan Serabut Kelapa Sawit Terimobilisasi Difenilkarbazon dengan Metode Sol-Gel. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 1(2). doi: <https://doi.org/10.54082/jupin.24>
- Yanti, D.R. dan Oktavia, B., 2022. Desorpsi Nitrat (NO₃⁻) Dari Silika Gel Termodifikasi Dimetilamina (DMA) Menggunakan Eluen Asam. *Journal of Chemistry, Education, and Science*. 6(2), 82-89. doi: [10.30743/cheds.v6i2.6072](https://doi.org/10.30743/cheds.v6i2.6072)
- Yunisya, D., dan Oktavia, B. 2022. Uji kondisi optimum desorpsi anion fosfat (PO₄³⁻) dengan silika gel termodifikasi dimetilamina. *CHEDS: Journal of Chemistry, Education, and Science*, 6(2), 90–96. doi: <https://doi.org/10.30743/cheds.v6i2.6073>
- Zheng, Y., Wan, Y., Zhang, Y., Huang, J., Yang, Y., Tsang, D.C.W., Wang, H., Chen, H. dan Gao, B., 2023. Recovery of Phosphorus from Wastewater: A Review Based on Current Phosphorous Removal Technologies. *Critical Reviews in Environmental Science and Technology*. 53(11), 1148–1172. doi: <https://doi.org/10.1080/10643389.2022.2128194>

Lampiran 1. Diagram Alir Penelitian

Lampiran 2. Bagan Kerja**1. Preparasi Sampel****2. Pencucian Abu Ampas Tebu****3. Pembuatan Larutan Natrium Silikat (Na_2SiO_3)**

4. Pembuatan Silika Gel

Larutan Na_2SiO_3

- dimasukkan 280 mL larutan Na_2SiO_3 ke dalam gelas kimia
- ditambahkan HCl 3 M secara perlahan sambil diaduk dengan *magnetic stirrer* hingga terbentuk gel
- didiamkan selama 24 jam pada suhu ruang
- disaring kemudian dicuci dengan akuades
- disaring Kembali menggunakan kertas saring Whatman no. 42
- dikeringkan dalam oven pada suhu 110°C sampai didapatkan bobot konstan
- didinginkan dalam desikator
- digerus menggunakan mortar

Silika Gel

5. Karakterisasi Gugus Fungsi Silika Gel Menggunakan FTIR

2 mg Silika Gel

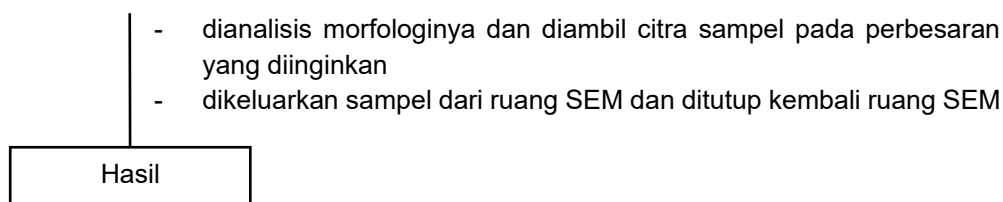
- ditambahkan 100 mg KBr kering
- dihomogenkan secara perlahan
- dicetak pellet menggunakan *mechanical presser* (7-8 ton) hingga diperoleh ketebalan sekitar 3 mm selama 4 menit
- diletakkan pellet pada tempat sel
- dianalisis gugus fungsinya

Hasil

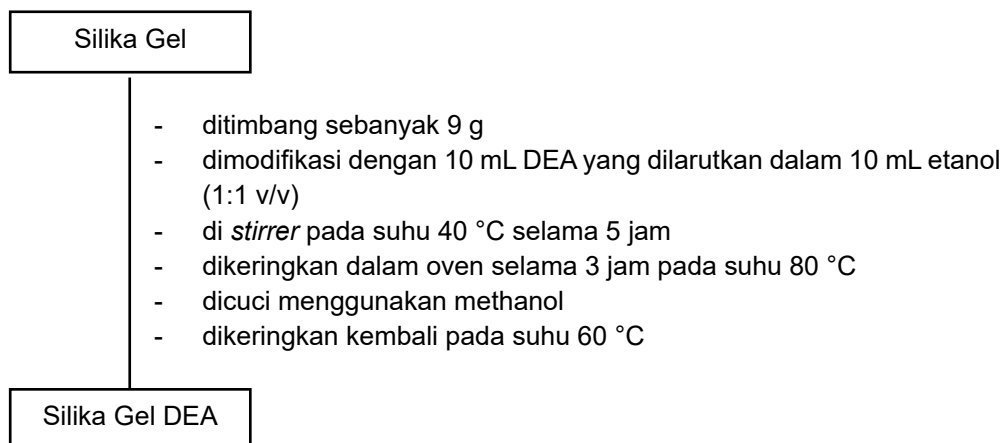
6. Analisis Morfologi Silika Gel Menggunakan SEM

Silika Gel

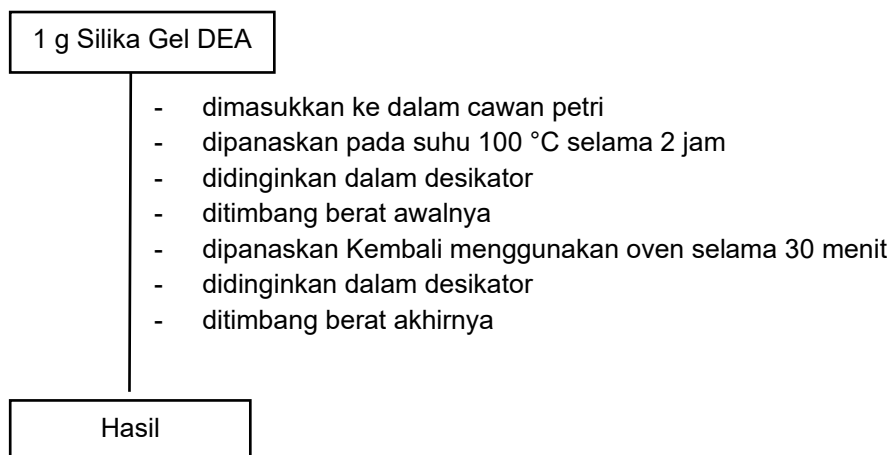
- direkatkan sampel pada stub SEM menggunakan pita karbon
- dilakukan *coating* pada permukaan sampel menggunakan lapisan konduktif yaitu emas (Au)
- dimasukkan stub ke dalam ruang SEM kemudian ditutup ruang SEM dengan rapat
- diatur tegangan akselerasi pada rentang 5-20 kV



7. Pembuatan Silika Gel Termodifikasi Dietilamina (DEA)

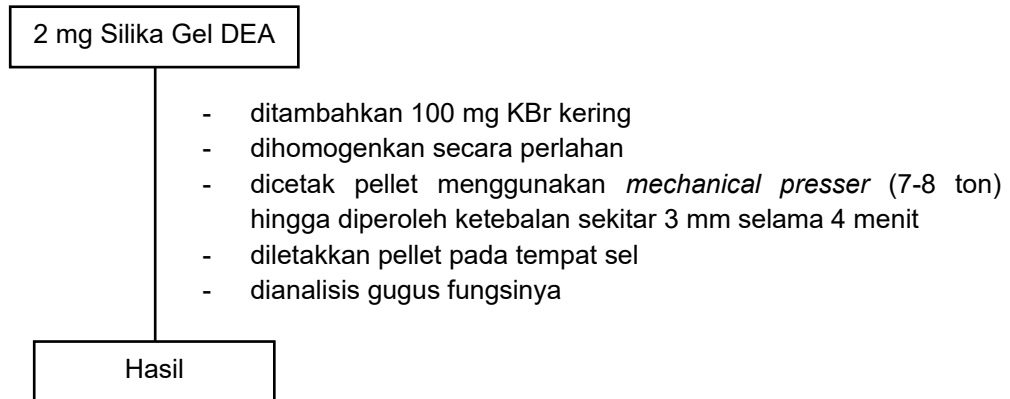


8. Uji Kadar Air

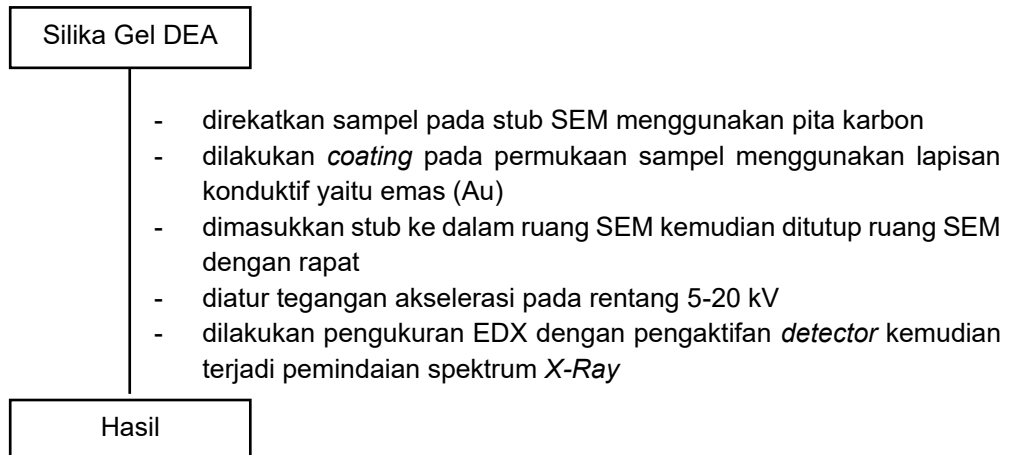


Catatan: perlakuan ini dilakukan sampai memperoleh berat konstan.

9. Karakterisasi Gugus Fungsi Silika Gel Menggunakan FTIR

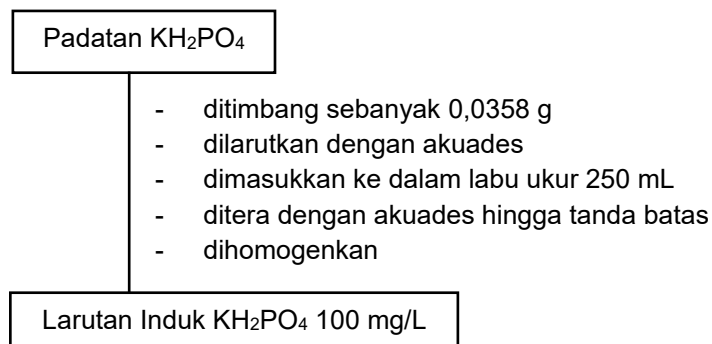


10. Analisis Morfologi dan Komposisi Unsur Silika Gel DEA Menggunakan SEM-EDX

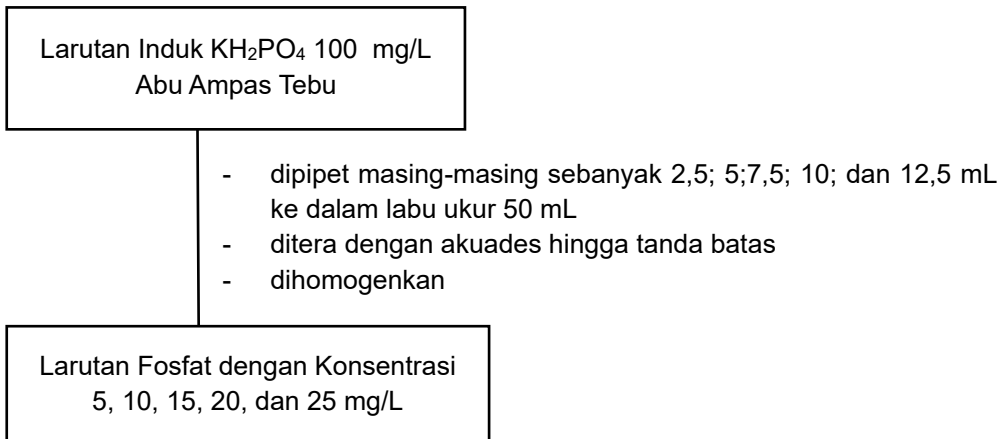


11. Pembuatan Larutan Fosfat Artifisial

- Pembuatan Larutan Induk Fosfat Artifisial 100 mg/L

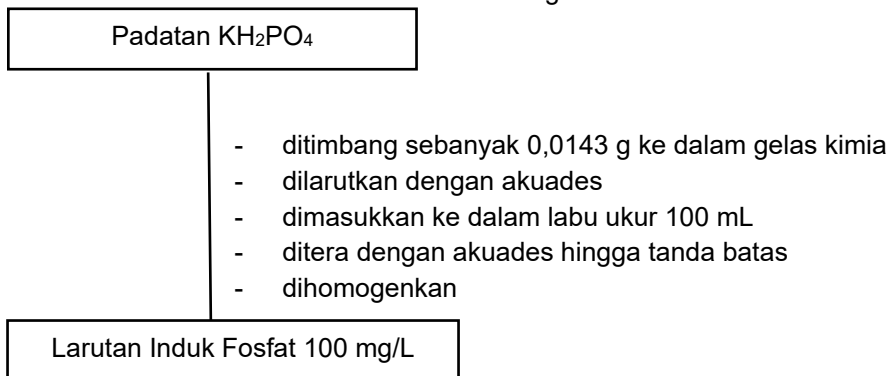


- Pembuatan Larutan Fosfat Dengan Variasi Konsentrasi

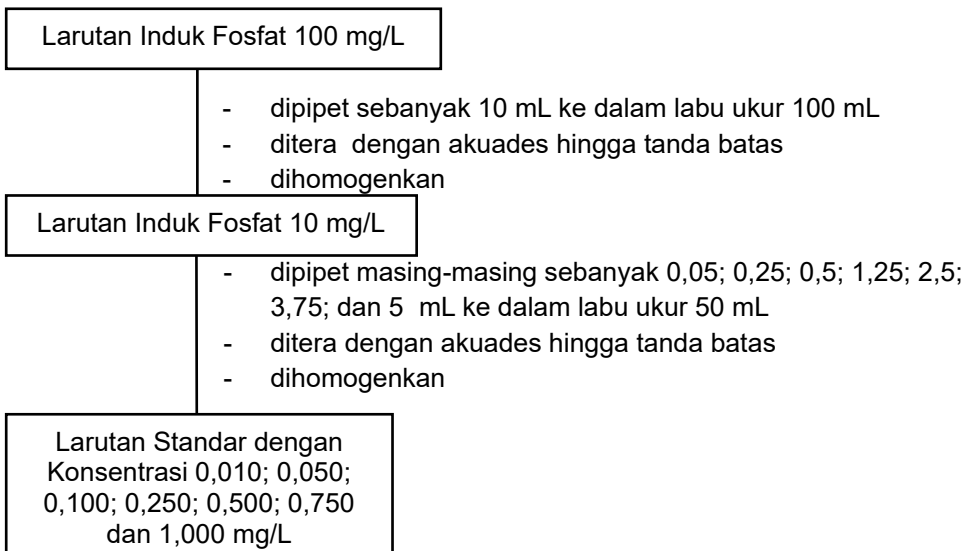


12. Pembuatan Kurva Standar

- Pembuatan Larutan Induk Fosfat 100 mg/L

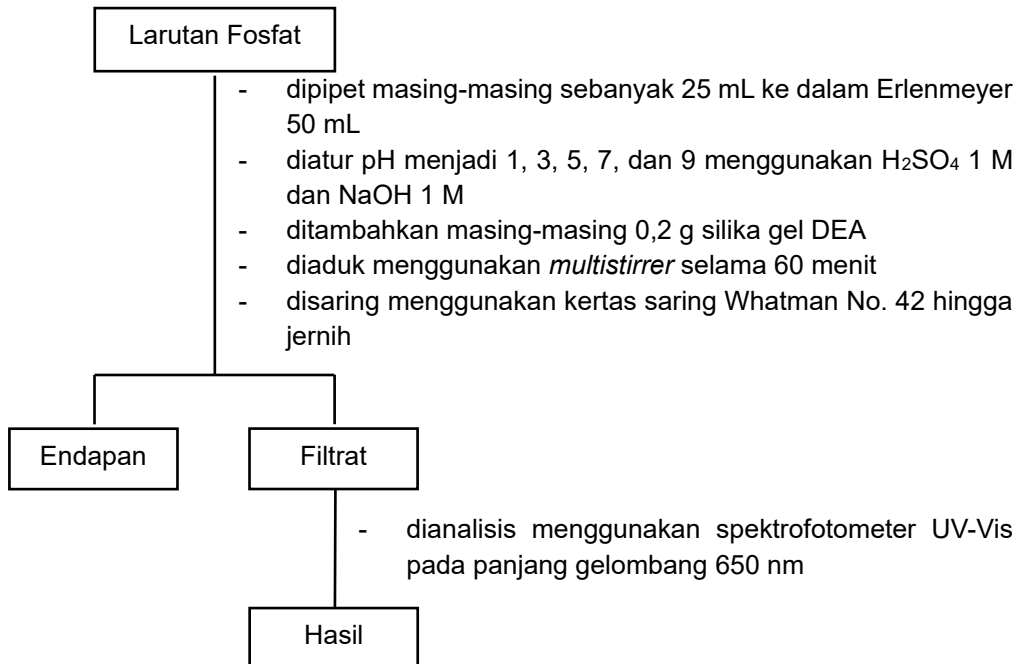


- Pembuatan Kurva Standar Fosfat

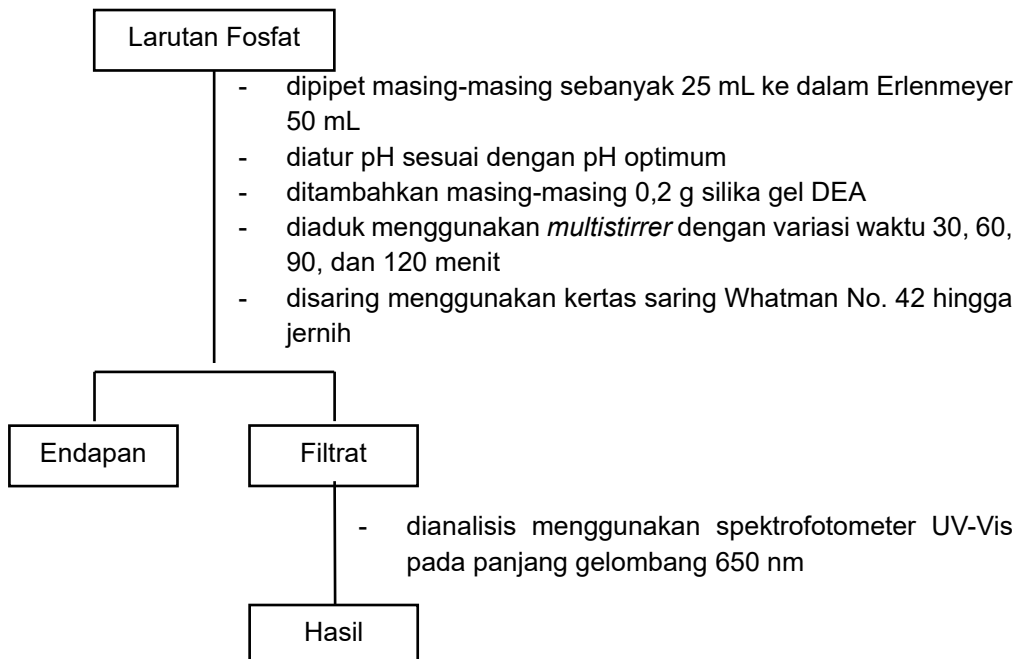


13. Uji Efektivitas Silika Gel Termodifikasi DEA

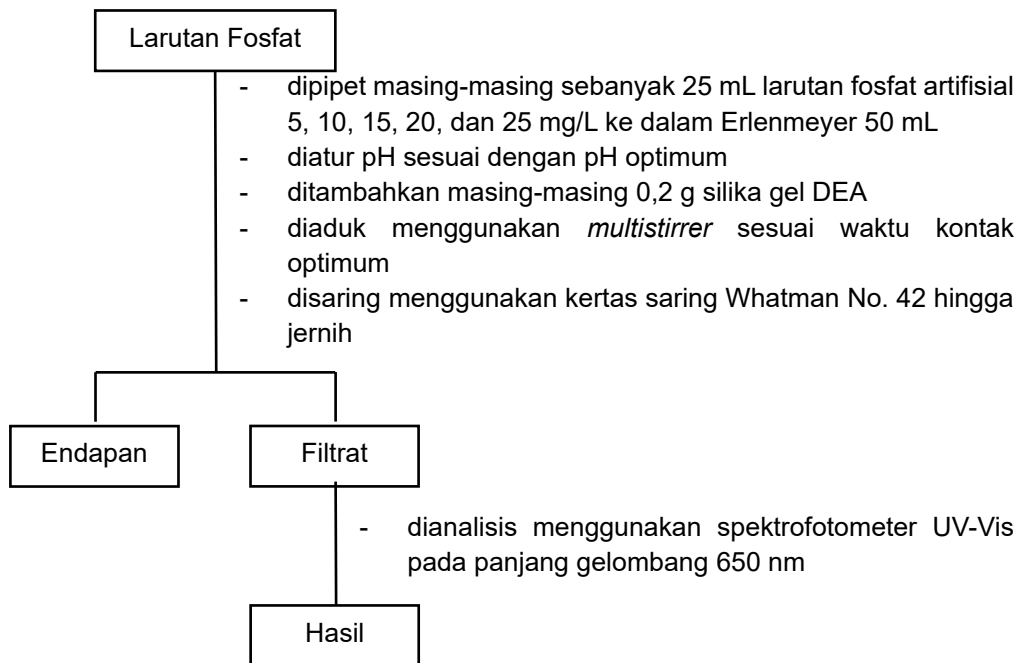
• Penentuan pH Optimum Adsorpsi Fosfat



• Penentuan Waktu Kontak Optimum Adsorpsi Fosfat



- Penentuan Kapasitas Konsentrasi Optimum Adsorpsi Fosfat



Lampiran 3. Perhitungan Rendemen Silika Gel

Bobot yang dihasilkan = 9,2518 g

Bobot yang digunakan = 30 g

$$\begin{aligned}
 \text{Rendemen (\%)} &= \frac{\text{Bobot Akhir}}{\text{Bobot Awal}} \times 100\% \\
 &= \frac{9,2518 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 100\% \\
 &= 30,84 \%
 \end{aligned}$$

Lampiran 4. Perhitungan Kadar Air Silika Gel

Berat Awal (W) = 1 g

Berat Akhir (W1) = 0,890 g

$$\begin{aligned}
 \text{Kadar Air (\%)} &= \frac{W - W1}{W} \times 100\% \\
 &= \frac{1 - 0,890}{1} \times 100\% \\
 &= 11 \%
 \end{aligned}$$

Lampiran 5. Perhitungan Pembuatan Larutan Standar

A. Pembuatan Larutan Induk PO₄ 100 mg/L

$$C = \frac{mr \text{ KH}_2\text{PO}_4}{mr \text{ PO}_4} \times \frac{m}{v}$$

$$100 = \frac{136,09 \text{ g/mol}}{95 \text{ g/mol}} \times \frac{m}{100}$$

$$= 0,1432 \text{ g}$$

B. Pembuatan Larutan PO₄ 10 mg/L

$$V1 \times C1 = V2 \times C2$$

$$V1 \times 100 \text{ mg/L} = 100 \text{ mL} \times 10 \text{ mg/L}$$

$$V1 = 10 \text{ mL}$$

C. Pembuatan Larutan Deret Standar PO₄ (0,010; 0,050; 0,100; 0,250; 0,500; 0,750 dan 1,000 mg/L)

1. Larutan Deret Standar PO₄ 0,010 mg/L

$$V1 \times C1 = V2 \times C2$$

$$V1 \times 10 \text{ mg/L} = 50 \times 0,010$$

$$V1 = 0,05 \text{ mL}$$

2. Larutan Deret Standar PO₄ 0,050 mg/L

$$V1 \times C1 = V2 \times C2$$

$$V1 \times 10 \text{ mg/L} = 50 \times 0,050$$

$$V1 = 0,25 \text{ mL}$$

3. Larutan Deret Standar PO₄ 0,100 mg/L

$$V1 \times C1 = V2 \times C2$$

$$V1 \times 10 \text{ mg/L} = 50 \times 0,100$$

$$V1 = 0,5 \text{ mL}$$

4. Larutan Deret Standar PO₄ 0,250 mg/L

$$V1 \times C1 = V2 \times C2$$

$$V1 \times 10 \text{ mg/L} = 50 \times 0,250$$

$$V1 = 1,25 \text{ mL}$$

5. Larutan Deret Standar PO₄ 0,500 mg/L

$$V1 \times C1 = V2 \times C2$$

$$V1 \times 10 \text{ mg/L} = 50 \times 0,500$$

$$V1 = 2,5 \text{ mL}$$

6. Larutan Deret Standar PO₄ 0,750 mg/L

$$V1 \times C1 = V2 \times C2$$

$$V1 \times 10 \text{ mg/L} = 50 \times 0,750$$

$$V1 = 3,75 \text{ mL}$$

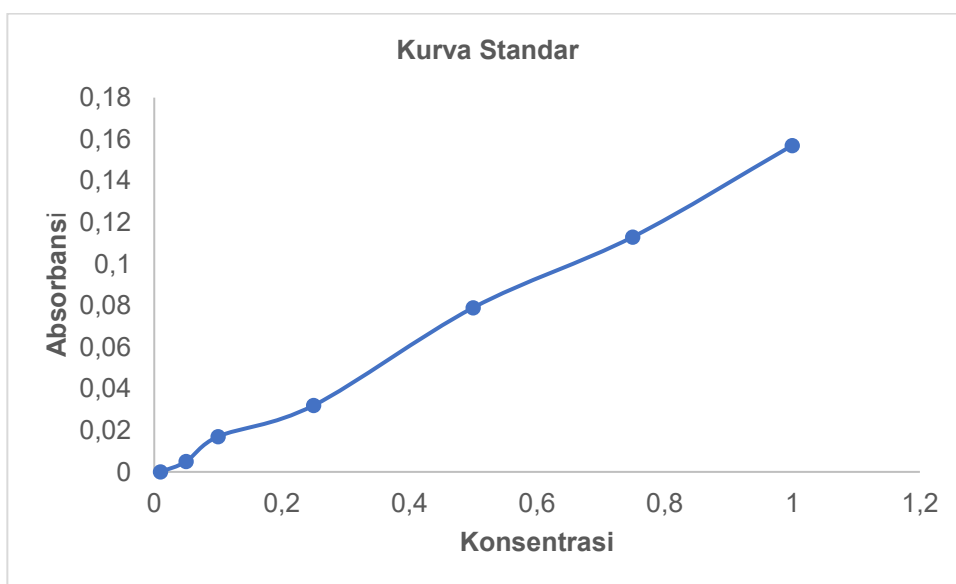
7. Larutan Deret Standar PO_4 1,000 mg/L

$$V1 \times C1 = V2 \times C2$$

$$V1 \times 10 \text{ mg/L} = 50 \times 1,000$$

$$V1 = 5 \text{ mL}$$

Sampel	Konsentrasi	Absorbansi
Standar 1	0,010	0,000
Standar 2	0,050	0,005
Standar 3	0,100	0,017
Standar 4	0,250	0,032
Standar 5	0,500	0,079
Standar 6	0,750	0,113
Standar 7	1,000	0,157

**Lampiran 6.** Uji Efektivitas Adsorpsi Silika Gel DEA Berdasarkan Variasi pH

pH	Ce (mg/L)	qe (mg/g)	Adsorpsi (%)
1	0,0542	0,618225	98,916
3	0,0956	0,61305	98,088
5	0,1960	0,6005	96,08
7	0,2584	0,5927	94,832
9	0,2826	0,589675	94,348

Perhitungan Kapasitas Adsorpsi Fosfat pada pH 1

$$q_e = \frac{(C_0 - C_e) V}{m}$$

$$q_e = \frac{(5 \text{ mg/L} - 0,0542 \text{ mg/L}) 0,025 \text{ L}}{0,2 \text{ g}}$$

$$q_e = 0,618225 \text{ mg/g}$$

Perhitungan Persen Adsorpsi Fosfat pada pH 1

$$E = \frac{C_0 - C_e}{C_0} \times 100 \%$$

$$E = \frac{5 \text{ mg/L} - 0,0542 \text{ mg/L}}{5 \text{ mg/L}} \times 100 \%$$

$$E = 98,916 \%$$

Lampiran 7. Uji Efektivitas Adsorpsi Silika Gel DEA Berdasarkan Variasi Waktu Kontak

Waktu Kontak (menit)	Ce (mg/L)	qe (mg/g)	Adsorpsi (%)
30	0,0482	0,618975	99,036
60	0,0483	0,618963	99,034
90	0,0508	0,61865	98,984
120	0,0558	0,618025	98,884

Perhitungan Kapasitas Adsorpsi Fosfat pada Waktu Kontak 30 Menit

$$q_e = \frac{(C_0 - C_e) V}{m}$$

$$q_e = \frac{(5 \text{ mg/L} - 0,0482 \text{ mg/L}) 0,025 \text{ L}}{0,2 \text{ g}}$$

$$q_e = 0,618975 \text{ mg/g}$$

Perhitungan Persen Adsorpsi Fosfat pada Waktu Kontak 30 Menit

$$E = \frac{C_0 - C_e}{C_0} \times 100 \%$$

$$E = \frac{5 \text{ mg/L} - 0,0482 \text{ mg/L}}{5 \text{ mg/L}} \times 100 \%$$

$$E = 99,036 \%$$

Lampiran 8. Uji Efektivitas Adsorpsi Silika Gel DEA Berdasarkan Variasi Konsentrasi

Konsentrasi (mg/L)	Ce (mg/L)	qe (mg/g)	Adsorpsi (%)
5	0,0364	0,62045	99,272

10	0,0378	1,245275	99,622
15	0,0459	1,869263	99,694
20	0,0466	2,494175	99,767
25	0,0538	3,118275	99,7848

Perhitungan Kapasitas Adsorpsi Fosfat pada Konsentrasi Awal 25 mg/L

$$q_e = \frac{(C_0 - C_e) V}{m}$$

$$q_e = \frac{(25 \text{ mg/L} - 0,0538 \text{ mg/L}) 0,025 \text{ L}}{0,2 \text{ g}}$$

$$q_e = 3,118275 \text{ mg/g}$$

Perhitungan Persen Adsorpsi Fosfat pada Konsentrasi Awal 25 mg/L

$$E = \frac{C_0 - C_e}{C_0} \times 100 \%$$

$$E = \frac{25 \text{ mg/L} - 0,0538 \text{ mg/L}}{25 \text{ mg/L}} \times 100 \%$$

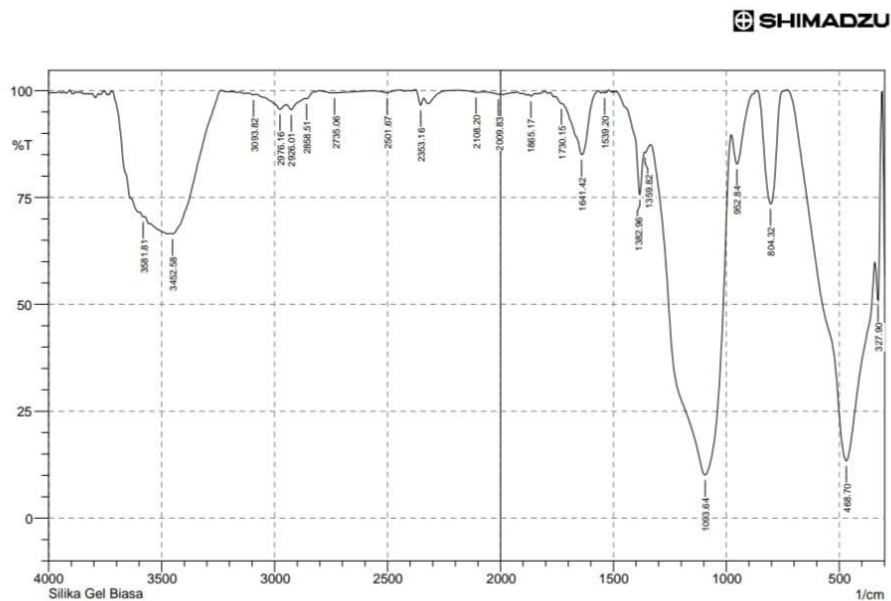
$$E = 99,7848 \%$$

Lampiran 9. Data Hasil Instrumen**1. Hasil Analisis XRF Abu Ampas Tebu****X-Ray Fluorensence Analysis Result**

Job name	Qual analysis
Application	PENELITIAN LOI
Analyzed date	2026- 3- 8 14:15
Sample	AMPAS TEBU

Component	Unit	Result	Judgement
Na2O	mass%	0.0000	
MgO	mass%	7.1084	
Al2O3	mass%	0.8533	
SiO2	mass%	48.5101	
P2O5	mass%	3.8106	
SO3	mass%	1.4316	
Cl	mass%	1.6193	
K2O	mass%	13.9085	
CaO	mass%	4.5238	
TiO2	mass%	0.0106	
V2O5	mass%	0.0004	
Cr2O3	mass%	0.0392	
MnO	mass%	0.6130	
Fe2O3	mass%	0.6573	
Co2O3	mass%	0.0051	
NiO	mass%	0.0146	
CuO	mass%	0.0254	
ZnO	mass%	0.0988	
SrO	mass%	0.0630	
BaO	mass%	0.1170	
LOI	mass%	16.5900	
S-BLEND		0.3333	

2. Hasil Analisis FTIR Silika Gel

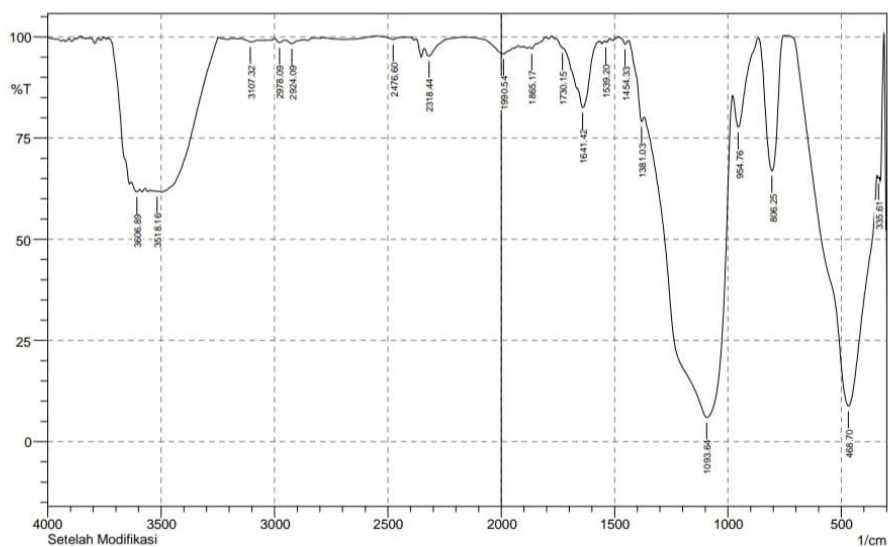


No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	327.9	51.003	26.873	341.4	312.47	5.459	2.341
2	468.7	13.404	59.509	729.09	343.33	136.653	93.551
3	804.32	73.487	26.606	862.18	731.02	7.258	7.317
4	952.84	82.839	9.108	977.91	864.11	4.228	1.718
5	1093.64	10.085	78.777	1334.74	979.84	177.189	158.291
6	1359.82	85.527	0.179	1361.74	1336.67	1.585	0.014
7	1382.96	75.646	12.152	1485.19	1363.67	5.335	1.319
8	1539.2	99.465	0.2	1544.98	1533.41	0.022	0.005
9	1641.42	84.997	13.579	1726.29	1570.06	5.409	4.351
10	1730.15	96.929	0.114	1761.01	1728.22	0.312	-0.006
11	1865.17	98.691	0.474	1876.74	1845.88	0.134	0.026
12	2009.83	99.131	0.098	2073.48	2000.18	0.178	-0.005
13	2108.2	99.567	0.245	2189.21	2073.48	0.089	0.032
14	2353.16	96.612	2.331	2376.3	2339.65	0.3	0.173
15	2501.67	99.476	0.587	2574.97	2445.74	0.095	0.122
16	2735.06	99.484	0.018	2742.78	2717.7	0.054	0.001
17	2858.51	98.119	0.261	2866.22	2806.43	0.23	-0.016
18	2926.01	95.533	1.591	2949.16	2866.22	1.148	0.219
19	2976.16	95.637	1.549	3080.32	2951.09	1.484	0.292
20	3093.82	99.027	0.208	3116.97	3082.25	0.124	0.016
21	3452.58	66.526	1.507	3462.22	3238.48	20.795	1.747
22	3473.8	70.5	0.312	3597.24	3576.02	3.17	0.02

Comment;
Silika Gel Biasa

Date/Time; 4/28/2026 10:20:07 AM
No. of Scans;
Resolution;
Apodization;

3. Hasil Analisis FTIR Silika Gel DEA

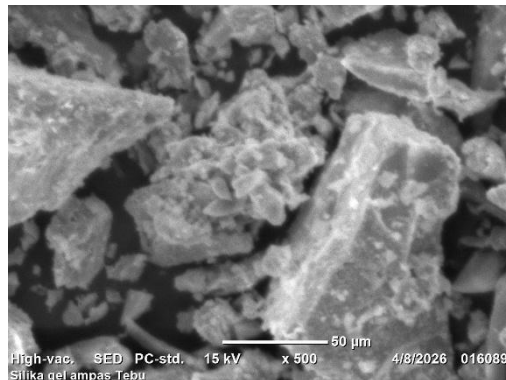



No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	335.61	65.033	0.471	341.4	331.76	1.792	0.02
2	468.7	8.767	68.12	732.95	343.33	154.211	119.032
3	806.25	66.927	33.154	866.04	754.17	9.556	9.587
4	954.76	77.709	10.717	977.91	867.97	6.072	2.308
5	1093.64	6.001	77.942	1369.46	979.84	237.842	205.909
6	1381.03	79.089	3.811	1436.97	1371.39	3.515	0.318
7	1454.33	98.217	1.234	1475.54	1438.9	0.172	0.095
8	1539.2	98.704	0.255	1544.98	1533.41	0.058	0.006
9	1641.42	82.546	15.617	1726.29	1570.06	6.549	5.245
10	1730.15	97.226	0.156	1761.01	1728.22	0.22	-0.008
11	1865.17	97.084	0.681	1874.81	1845.88	0.304	0.039
12	1990.54	95.816	2.04	2150.63	1944.25	1.696	0.419
13	2318.44	95.304	2.131	2337.72	2175.7	1.196	0.32
14	2476.6	99.329	0.717	2555.68	2438.02	0.059	0.11
15	2924.09	98.343	0.902	2954.95	2870.08	0.402	0.128
16	2978.09	98.585	0.846	2999.31	2954.95	0.196	0.084
17	3107.32	98.775	0.62	3149.76	3072.6	0.296	0.1
18	3518.16	61.741	0.18	3527.8	3510.45	3.627	0.013
19	3606.89	61.694	1.24	3630.03	3595.31	7.125	0.201

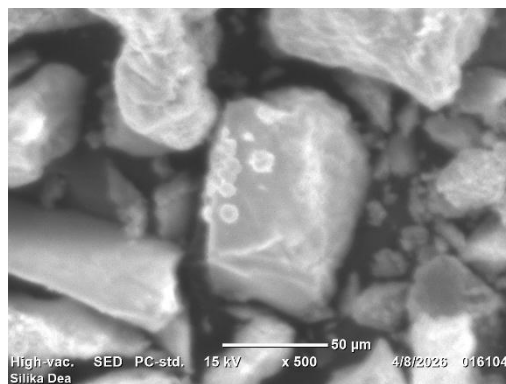
Comment;
Setelah Modifikasi

Date/Time; 4/28/2026 10:25:39 AM
No. of Scans;
Resolution;
Apodization;

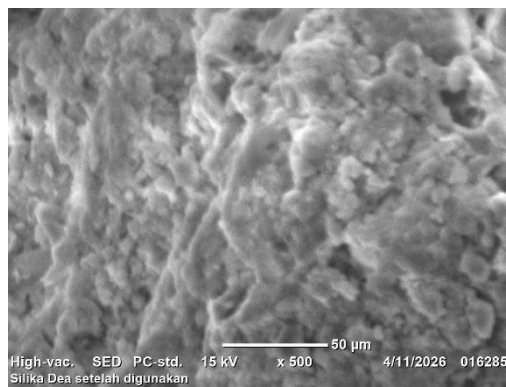
4. Hasil Analisis SEM



Silika Gel Sebelum Modifikasi



Silika Gel Setelah Modifikasi

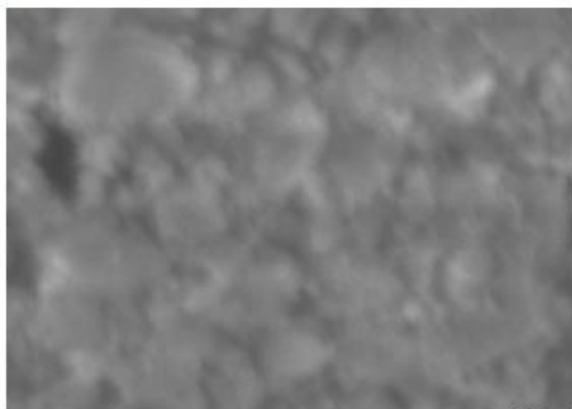


Silika Gel Setelah Pengaplikasian

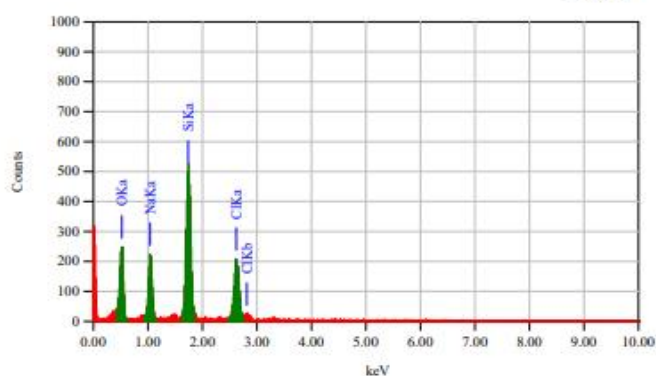
5. Hasil Analisis EDX

View000

JEOL 1/1



Title : IMG1
Instrument : JCM-6000PLUS
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 1,000
Date : 2026/04/09
Pixel : 512 x 384



Acquisition Parameter
Instrument : JCM-6000PLUS
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current : 1.00000 nA
PHA mode : T3
Real Time : 50.22 sec
Live Time : 50.00 sec
Dead Time : 0 %
Counting Rate : 334 cps
Energy Range : 0 - 20 keV

Thin Film Standardless Standardless Quantitative Analysis(Oxide)

Fitting Coefficient : 0.2281

Total Oxide : 24.0

Element	(keV)	Mass%	Counts	Sigma	Mol%	Compound	Mass%	Cation	K
O		39.05					ND		
Na K*	1.041	10.88	1381.70	0.57	12.60	Na2O	14.66	4.65	0.9481
Si K* (Ref.)	1.739	30.95	3727.28	1.71	58.69	SiO2	66.22	10.84	1.0000
Cl K*	2.621	19.12	1686.82	0.66	28.71	Cl	19.12	0.00	1.3647
Total		100.00			100.00		100.00	15.49	

JED-2300 AnalysisStation

JEOL

Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian

Pengambilan Sampel Ampas Tebu



Proses Karbonisasi



Proses Furnace



Abu Ampas Tebu



Pencucian dengan HCl 0,5 M



Ekstraksi Menggunakan NaOH 1 M



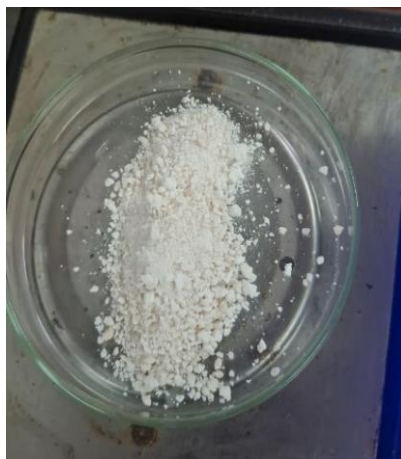
Penyaringan Larutan Na_2SiO_3



Penambahan HCl 3 M



Pencucian Menggunakan Akuades



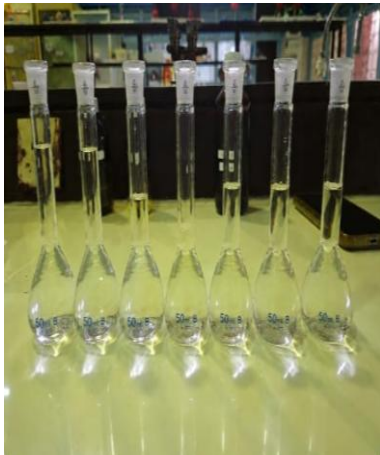
Silika Gel



Proses Modifikasi dengan Dietilamina



Silika Gel Dea



Pembuatan Kurva Standar Fosfat



Pembuatan Larutan Artifisial



Proses Adsorpsi



Analisis Spektrofotometer UV-Vis